

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

**Persistência Total em Homologia Persistente como
Medida Complementar para Análise de Séries
Temporais Financeiras**

Gustavo Sampaio Busanelli

Monografia - MBA em Inteligência Artificial e Big Data

SERVIÇO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO ICMC-USP

Data de Depósito:

Assinatura: _____

Gustavo Sampaio Busanelli

Persistência Total em Homologia Persistente como Medida Complementar para Análise de Séries Temporais Financeiras

Monografia apresentada ao Departamento de Ciências de Computação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo - ICMC/USP, como parte dos requisitos para obtenção do título de Especialista em Inteligência Artificial e Big Data.

Área de concentração: Inteligência Artificial

Orientadora: Profa. Dra. Cynthia de Oliveira Lage Ferreira

Versão original

São Carlos

2026

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE.

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Prof. Achille Bassi, ICMC/USP, com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

S856m	Busanelli, Gustavo Sampaio Persistência Total em Homologia Persistente como Medida Complementar para Análise de Séries Temporais Financeiras / Gustavo Sampaio Busanelli ; orientadora Cynthia de Oliveira Lage Ferreira. – São Carlos, 2026. 82 p. : il. (algumas color.) ; 30 cm. Monografia (MBA em Inteligência Artificial e Big Data) – Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, 2026. 1. LaTeX. 2. abnTeX. 3. Classe USPSC. 4. Editoração de texto. 5. Normalização da documentação. 6. Tese. 7. Dissertação. 8. Documentos (elaboração). 9. Documentos eletrônicos. I. Ferreira, Cynthia de Oliveira Lage, orient.. II. Título.
-------	--

Gustavo Sampaio Busanelli

**Total Persistence in Persistent Homology as a
Complementary Measure for Financial Time Series
Analysis**

Monograph presented to the Departamento de Ciências de Computação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo - ICMC/USP, as part of the requirements for obtaining the title of Specialist in Artificial Intelligence and Big Data.

Concentration area: Artificial Intelligence

Advisor: Prof. Dr. Cynthia de Oliveira Lage
Ferreira

Original version

São Carlos

2026

*Dedico este trabalho aos docentes da educação pública brasileira,
que defendem o ensino e o conhecimento
como bens públicos.*

AGRADECIMENTOS

Agradeço à Universidade de São Paulo e ao Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação pela oportunidade de realização deste curso.

Agradeço aos docentes que contribuíram para minha formação ao longo do programa e à orientação recebida durante o desenvolvimento deste trabalho.

Agradeço, especialmente, à sociedade brasileira, que sustenta a universidade pública e torna possível a produção de conhecimento em instituições como esta.

Agradeço, por fim, às pessoas que, de diferentes formas, sustentaram minha trajetória acadêmica e profissional até aqui.

*“Essa é a verdade do nosso mundo:
ele não pode ser facilmente resumido pela matemática.*

Não há um padrão simples.”

Pi, de Darren Aronofsky, tradução livre

RESUMO

BUSANELLI, G. S. **Persistência Total em Homologia Persistente como Medida Complementar para Análise de Séries Temporais Financeiras**. 2026. 82 p.
Monografia (MBA em Inteligência Artificial e Big Data) - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2026.

Neste trabalho, investiga-se o uso da persistência total em homologia persistente como medida complementar para a análise de séries temporais financeiras. Para isso, foram analisadas séries de retornos de ativos negociados na B3, reconstruídas geometricamente por meio de janelas móveis e embedding por atraso temporal. Em cada janela, calculou-se a homologia persistente em dimensão H_1 , utilizando o complexo de Vietoris–Rips, e extraiu-se a persistência total como uma série temporal topológica. Essa série foi comparada à volatilidade móvel, com o objetivo de avaliar se a medida topológica apresenta comportamento informativo diante de variações na dinâmica dos ativos.

Os resultados indicam que a persistência total em H_1 apresenta comportamento heterogêneo entre os ativos analisados e não reproduz diretamente a volatilidade móvel. Em especial, durante o choque associado à pandemia de COVID-19, observou-se forte elevação da volatilidade acompanhada por contração da persistência total em diferentes ativos, sugerindo que a medida topológica pode capturar aspectos distintos da organização geométrica das séries. As correlações de Spearman entre persistência total e volatilidade foram, em geral, fracas ou negativas, reforçando o caráter complementar da abordagem. Conclui-se que a persistência total em H_1 não deve ser interpretada como substituta de medidas tradicionais de volatilidade, mas como uma ferramenta exploratória capaz de fornecer informações adicionais sobre a estrutura dinâmica de séries financeiras.

Palavras-chave: séries temporais financeiras. homologia persistente. persistência total. embedding de Takens. Vietoris–Rips.

ABSTRACT

BUSANELLI, G. S. **Total Persistence in Persistent Homology as a Complementary Measure for Financial Time Series Analysis**. 2026. 82 p. Monograph (MBA in Artificial Intelligence and Big Data) - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2026.

This work investigates the use of total persistence in persistent homology as a complementary measure for the analysis of financial time series. For this purpose, return series of assets traded on B3 were analyzed and geometrically reconstructed through moving windows and time-delay embedding. In each window, persistent homology in dimension H_1 was computed using the Vietoris–Rips complex, and total persistence was extracted as a topological time series. This series was compared with moving volatility in order to assess whether the topological measure presents informative behavior in relation to changes in the dynamics of the assets.

The results indicate that total persistence in H_1 presents heterogeneous behavior across the analyzed assets and does not directly reproduce moving volatility. In particular, during the shock associated with the COVID-19 pandemic, a sharp increase in volatility was accompanied by a contraction of total persistence in different assets, suggesting that the topological measure may capture distinct aspects of the geometric organization of the series. Spearman correlations between total persistence and volatility were generally weak or negative, reinforcing the complementary nature of the approach. It is concluded that total persistence in H_1 should not be interpreted as a substitute for traditional volatility measures, but rather as an exploratory tool capable of providing additional information about the dynamic structure of financial time series.

Keywords: financial time series. persistent homology. total persistence. Takens embedding. Vietoris–Rips.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 –	Projeção bidimensional ilustrativa de regimes de volatilidade	59
Figura 2 –	Diagrama de persistência ilustrativo	60
Figura 3 –	Evolução temporal da persistência total em H_1 por ativo	67
Figura 4 –	Persistência total em H_1 e volatilidade móvel padronizadas por ativo .	69
Figura 5 –	Proporção de janelas com TP_{H_1} acima do envelope empírico por ativo .	70
Figura 6 –	Persistência total em H_1 real e envelope empírico por ativo	71
Figura 7 –	Matriz de correlação de Spearman entre séries de persistência total em H_1	73

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	– Síntese do pipeline de processamento topológico	52
Tabela 2	– Ativos selecionados e papel na análise	54
Tabela 3	– Critérios utilizados para seleção dos parâmetros de reconstrução	58
Tabela 4	– Procedimento de validação por embaralhamento temporal	63
Tabela 5	– Parâmetros de reconstrução temporal por ativo na execução final . . .	66
Tabela 6	– Estatísticas descritivas da persistência total em H_1 por ativo	66
Tabela 7	– Correlação de Spearman entre persistência total em H_1 e volatilidade móvel	68
Tabela 8	– Síntese da comparação entre TP_{H_1} real e envelope empírico	70
Tabela 9	– Pares com maiores correlações em módulo entre séries de TP_{H_1}	72

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
B3	Brasil, Bolsa, Balcão
TDA	Análise Topológica de Dados, do inglês <i>Topological Data Analysis</i>
TP	Persistência Total
VR	Vietoris–Rips

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	25
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	29
2.1	Contexto Dinâmico de Séries Financeiras	29
2.1.1	Série Temporal: Definição e Representação	30
2.1.2	Não Estacionariedade e Mudanças Estruturais	30
2.1.3	Retornos Logarítmicos	31
2.1.4	Normalização em Janelas Temporais	31
2.1.5	Volatilidade e Estimação em Janelas Temporais	32
2.1.6	Limitações das Métricas Estatísticas Tradicionais	32
2.2	Reconstrução Geométrica da Dinâmica	33
2.2.1	Sistemas Dinâmicos e Observação Escalar	34
2.2.2	Teorema de Takens	35
2.2.3	Embedding por Atraso Temporal	36
2.2.4	Escolha dos Parâmetros de Reconstrução	36
2.2.5	Embedding em Janelas Móveis	37
2.3	Fundamentos da Homologia Persistente	38
2.3.1	Complexos Simpliciais	39
2.3.2	Complexo de Vietoris–Rips	40
2.3.3	Homologia e Números de Betti	41
2.3.4	Filtrações	42
2.3.5	Diagramas de Persistência	43
2.3.6	Interpretação da Persistência	44
2.4	Métricas Topológicas e Análise Temporal	45
2.4.1	Extração de Invariantes Escalares	45
2.4.2	Persistência Total em H_1	46
2.4.3	Série Temporal de Invariantes Topológicos	47
2.4.4	Comparação entre Séries Topológicas	47
2.4.5	Referência Nula por Embaralhamento Temporal	48
2.4.6	Correlação entre Séries Topológicas	48
3	METODOLOGIA	51
3.1	Preparação dos Dados	51
3.1.1	Seleção dos Ativos	51
3.1.2	Período de Análise	53
3.1.3	Fonte dos Dados e Série de Preços	54

3.1.4	Janelamento e Normalização	55
3.2	Reconstrução por Atraso Temporal	56
3.3	Cálculo Topológico	58
3.4	Análise Comparativa e Validação	61
3.4.1	Comparação entre Ativos	61
3.4.2	Correlação entre Séries de Persistência	61
3.4.3	Validação por Embaralhamento Temporal	62
3.4.4	Correlação entre Séries de Persistência	62
4	AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL	65
4.1	Parâmetros finais e estrutura das janelas	65
4.2	Comportamento descritivo da persistência total em H_1	66
4.3	Comparação entre persistência total em H_1 e volatilidade móvel	67
4.4	Envelope empírico por embaralhamento global	69
4.5	Correlação entre séries topológicas dos ativos	72
4.6	Síntese da avaliação experimental	73
5	CONCLUSÕES	75
5.1	Síntese e interpretação dos resultados	75
5.1.0.0.1	Volatilidade e persistência topológica.	76
5.1.0.0.2	ITUB4 e WEGE3.	77
5.1.0.0.3	PETR4 e VALE3.	77
5.1.0.0.4	ABEV3 e LREN3.	77
5.1.0.0.5	Síntese comparativa.	77
5.2	Limitações do estudo	78
5.3	Trabalhos futuros	78
	REFERÊNCIAS	81

1 INTRODUÇÃO

Os mercados financeiros desempenham papel central na economia contemporânea, visto que constituem ambientes organizados de negociação de ativos e de formação de preços. Em bolsas de valores, agentes econômicos negociam ações, títulos e derivativos com base em expectativas, informações disponíveis e fatores macroeconômicos. A dinâmica resultante dessas interações produz séries temporais caracterizadas por oscilações frequentes, interdependências complexas e sensibilidade a eventos internos e externos ao sistema econômico.

Paralelamente a essa dinâmica, o processo de ampliação da relevância dos mercados financeiros na economia global intensificou a interconexão entre ativos, instituições e fluxos de capital. Esse aumento de interdependência contribui para tornar o comportamento dos preços mais sensível a choques e a mudanças estruturais, elevando o grau de complexidade das séries temporais observadas. Nesse cenário, torna-se cada vez mais relevante o desenvolvimento de métodos robustos capazes de capturar padrões estruturais e transições de regime no sistema ao longo do tempo.

Um dos aspectos centrais dessa dinâmica é a ocorrência de mudanças de regime, entendidas como alterações significativas na volatilidade, na tendência ou na estrutura de dependência dos retornos. Tais transições podem manifestar-se de forma abrupta, como observado em episódios de pânico financeiro ou quebras repentinas de liquidez. Nesses contextos, a estrutura de correlação entre ativos pode se alterar drasticamente, redefinindo padrões de risco e interdependência. Alternativamente, as mudanças de regime também podem ocorrer de maneira gradual, refletindo transformações progressivas no ambiente econômico. Embora métricas estatísticas tradicionais forneçam instrumentos importantes para análise de risco e previsão, nem sempre conseguem identificar, de maneira estruturada, transformações profundas na organização subjacente dos dados, o que compromete a eficácia de estratégias de alocação e a precisão de modelos de gestão de risco em momentos críticos.

Nesse contexto, a Análise Topológica de Dados (Topological Data Analysis – TDA) (Carlsson, 2009) apresenta-se como uma ferramenta complementar com potencial de capturar características estruturais globais que não são diretamente acessíveis por métricas tradicionais. Fundamentada em conceitos da Topologia Algébrica, a TDA baseia-se na construção de complexos simpliciais e no estudo de invariantes topológicos, como os grupos de homologia. Entre suas principais ferramentas destaca-se a Homologia Persistente, que permite identificar componentes conexas, ciclos e outras estruturas que persistem ao longo de diferentes escalas, oferecendo uma descrição multiescala da forma dos dados. Aplicada a séries temporais, essa abordagem pode ser combinada com técnicas de reconstrução de

espaço de fases, como o embedding inspirado no teorema de Takens, possibilitando tratar a série como uma nuvem de pontos em dimensão superior sobre a qual são calculadas quantidades topológicas relevantes. Em termos objetivos, essas ferramentas permitem *enxergar* a arquitetura dos dados para além de médias e variâncias.

Diante da complexidade da dinâmica dos ativos negociados na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), coloca-se a questão de investigar em que medida a geometria das nuvens de pontos reconstruídas a partir de retornos logarítmicos se altera ao longo de diferentes regimes de mercado, especialmente em períodos de maior instabilidade e volatilidade. Questiona-se, em particular, se a persistência total em H_1 pode ser interpretada como uma métrica exploratória de sensibilidade estrutural da dinâmica reconstruída e se tais assinaturas topológicas apresentam comportamentos comuns entre ativos de diferentes setores econômicos ou se refletem características idiossincráticas de cada ativo.

O objetivo deste trabalho é investigar se medidas topológicas persistentes, calculadas a partir de reconstruções por atraso temporal de séries financeiras, apresentam variações sistemáticas associadas a diferentes regimes de mercado.

Para atingir esse objetivo geral, estabelecem-se os seguintes objetivos específicos:

1. selecionar ativos da B3 com perfis setoriais distintos e calcular suas séries de retornos logarítmicos;
2. aplicar embeddings por atraso temporal em janelas móveis para reconstruir a dinâmica local das séries;
3. extrair a persistência total em H_1 a partir da homologia persistente das nuvens reconstruídas;
4. comparar as séries de persistência obtidas entre os ativos selecionados;
5. avaliar a robustez dos padrões observados por meio de embaralhamento temporal dos retornos;
6. calcular correlações entre as séries de persistência total em H_1 .

Como etapa inicial, foi conduzido um estudo piloto com PETR4, ação preferencial da Petrobras, com o objetivo de consolidar o pipeline metodológico de cálculo dos retornos logarítmicos, janelamento da série, reconstrução por embedding de atraso temporal, construção de complexos simpliciais do tipo Vietoris–Rips e cálculo da homologia persistente. Esse piloto permitiu avaliar a viabilidade computacional e analítica da abordagem.

Na etapa principal do trabalho, a metodologia será aplicada a um conjunto de ativos negociados na B3 com perfis setoriais distintos, buscando comparar a evolução da persistência total associada ao primeiro grupo de homologia, H_1 , entre séries financeiras

submetidas ao mesmo pipeline analítico. A comparação entre ativos permitirá investigar se os padrões topológicos observados são específicos de determinadas dinâmicas setoriais ou se aparecem de forma mais ampla em diferentes regimes de mercado.

Os resultados serão interpretados de forma exploratória, como possíveis sinais estruturais associados a reorganizações da dinâmica financeira, e não como indicadores determinísticos ou causais de mudanças de regime.

A estrutura do trabalho organiza-se da seguinte forma: no Capítulo 2 são apresentados os fundamentos teóricos necessários à compreensão da metodologia adotada. O Capítulo 3 descreve os procedimentos computacionais e estatísticos aplicados às séries temporais. No Capítulo 4 são apresentados e analisados os resultados obtidos. Por fim, o Capítulo 5 reúne as conclusões e indica possíveis desdobramentos futuros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Contexto Dinâmico de Séries Financeiras

Os mercados financeiros podem ser compreendidos como sistemas dinâmicos complexos, nos quais a formação de preços resulta da interação contínua entre agentes econômicos, fluxos de informação e fatores macroeconômicos. A dinâmica observada nas séries temporais de preços e retornos reflete esse caráter adaptativo e interdependente, manifestando-se por meio de oscilações frequentes, dependências temporais e episódios de elevada volatilidade.

Nesse contexto, a noção de regime assume papel central. Em termos gerais, um regime pode ser definido como um intervalo temporal no qual determinadas propriedades estatísticas do processo gerador dos dados permanecem aproximadamente estáveis. Entre essas propriedades destacam-se a média condicional, a variância condicional, a estrutura de autocorrelação e padrões de dependência entre ativos. Mudanças sistemáticas nessas características configuram transições de regime.

A hipótese de estacionariedade estrita raramente se sustenta em séries financeiras. Ainda que retornos sejam frequentemente tratados como aproximadamente estacionários na média, a variância condicional tende a apresentar heterocedasticidade e agrupamentos de volatilidade, fenômenos amplamente documentados na literatura (Cont, 2001). Assim, é plausível considerar que o processo subjacente possa ser descrito por uma família de distribuições parametrizadas por um vetor de parâmetros dependente do tempo, de modo que alterações nesses parâmetros correspondam a mudanças estruturais na dinâmica observada.

Diversas abordagens econométricas foram desenvolvidas para modelar tais transições. Entre elas destacam-se os modelos de mudança de regime com variável latente, como os modelos de Markov Switching, nos quais os parâmetros do processo dependem de um estado não observado que evolui segundo uma cadeia de Markov. Alternativamente, testes de quebras estruturais procuram identificar pontos no tempo em que ocorre mudança significativa em parâmetros específicos, como média ou variância.

Embora essas abordagens sejam fundamentais para a compreensão da dinâmica financeira, elas usualmente se concentram em alterações paramétricas específicas e dependem de hipóteses estruturais previamente definidas, como o número de regimes ou a forma funcional do modelo. Essa limitação motiva a busca por perspectivas complementares capazes de capturar transformações estruturais mais amplas na organização da dinâmica subjacente, especialmente sob a ótica da estrutura geométrica que esses dados assumem em espaços de maior dimensão.

2.1.1 Série Temporal: Definição e Representação

Uma série temporal pode ser definida como uma coleção de variáveis aleatórias

$$\{X_t\}_{t \in T},$$

definidas em um mesmo espaço de probabilidade e indexadas por um conjunto ordenado T , tipicamente discreto. Quando $T = \mathbb{Z}$ ou $T \subset \mathbb{Z}$, a série é dita discreta no tempo. Essa formulação caracteriza a série temporal como um processo estocástico indexado no tempo (Hamilton, 1989).

No contexto financeiro, a variável X_t pode representar o preço P_t observado de um ativo em um instante t , podendo corresponder ao preço de fechamento diário, ao valor intradiário ou a outra medida associada ao ativo. Para fins de análise dinâmica, é comum considerar transformações da série original, em particular os retornos logarítmicos, que descrevem variações relativas entre preços consecutivos e reduzem efeitos associados à escala da série.

A modelagem estocástica clássica enfatiza propriedades como média, variância e estrutura de dependência temporal. Entretanto, como será discutido nas seções seguintes, tais descrições podem não capturar completamente a estrutura geométrica global associada à dinâmica do sistema.

2.1.2 Não Estacionariedade e Mudanças Estruturais

Uma série temporal $\{X_t\}_{t \in T}$ é dita estritamente estacionária quando a distribuição conjunta de

$$(X_{t_1}, X_{t_2}, \dots, X_{t_k})$$

é invariante sob translações no tempo, para quaisquer $t_1, \dots, t_k \in T$ e qualquer deslocamento admissível.

Em aplicações práticas, utiliza-se frequentemente a noção de estacionariedade fraca, segundo a qual a média é constante no tempo e a função de autocovariância depende apenas da defasagem entre observações, e não do instante específico.

Entretanto, séries financeiras frequentemente exibem comportamentos incompatíveis com estacionariedade global, tais como alterações na variância, períodos alternados de alta e baixa volatilidade e mudanças na estrutura de dependência temporal. Tais fenômenos podem ser interpretados como indícios de mudanças estruturais no processo gerador dos dados.

Assim, em vez de assumir uma dinâmica homogênea ao longo de todo o horizonte temporal, torna-se mais adequado considerar que a série pode transitar entre diferentes regimes dinâmicos. Essa perspectiva justifica o uso de análises locais em janelas móveis, capazes de acompanhar possíveis alterações na organização da série ao longo do tempo. No

contexto financeiro, uma primeira etapa usual consiste em transformar a série de preços em retornos, de modo a analisar variações relativas entre observações consecutivas.

2.1.3 Retornos Logarítmicos

Seja $\{P_t\}_{t \in T}$ a série de preços observados de um ativo. Em aplicações financeiras, é comum trabalhar com a série de retornos em vez dos preços, pois retornos descrevem variações relativas entre observações consecutivas e tendem a ser mais adequados para a análise dinâmica de séries financeiras. Neste trabalho, utiliza-se o retorno logarítmico, definido por

$$r_t = \log \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right),$$

em que $P_t > 0$, t representa instantes consecutivos no conjunto ordenado T e o símbolo $\log$ é utilizado para denotar o logaritmo natural.

Uma motivação prática para o uso de retornos logarítmicos é sua propriedade de aditividade no tempo: para $t_0 < t_1 < t_2$, tem-se

$$\log \left(\frac{P_{t_2}}{P_{t_0}} \right) = \log \left(\frac{P_{t_2}}{P_{t_1}} \right) + \log \left(\frac{P_{t_1}}{P_{t_0}} \right),$$

o que permite interpretar a soma de retornos em um intervalo como o retorno acumulado no período. Além disso, sob variações pequenas, o retorno logarítmico aproxima o retorno simples $(P_t - P_{t-1})/P_{t-1}$.

No pipeline deste estudo, a série $\{r_t\}$ é adotada como variável de entrada para a reconstrução dinâmica via embedding por atraso temporal. A escolha por retornos, em vez de preços, reduz efeitos associados à tendência e à escala da série original, favorecendo a análise de padrões de variação associados a mudanças de regime (Hamilton, 1989).

2.1.4 Normalização em Janelas Temporais

A comparação entre ativos financeiros distintos exige cuidado adicional, pois séries de retornos podem apresentar níveis de volatilidade significativamente diferentes. Ativos mais voláteis tendem a produzir nuvens de pontos com maior dispersão no espaço reconstruído, o que pode afetar diretamente as escalas em que surgem e desaparecem estruturas topológicas nos diagramas de persistência.

Nesse contexto, a normalização dos retornos em cada janela temporal constitui uma etapa importante para reduzir efeitos associados à escala local da série. Uma normalização frequentemente utilizada é o Z-score, definido por

$$z_t = \frac{r_t - \mu_W}{\sigma_W},$$

em que μ_W e σ_W representam, respectivamente, a média e o desvio padrão dos retornos dentro da janela W .

Ao aplicar essa transformação localmente, cada janela passa a ser analisada em uma escala padronizada, favorecendo a comparação entre ativos com diferentes níveis de volatilidade. Essa normalização não elimina diferenças estruturais entre as séries, mas reduz o risco de que a persistência topológica seja dominada apenas pela magnitude dos retornos.

2.1.5 Volatilidade e Estimação em Janelas Temporais

Seja $\{r_t\}$ a série de retornos logarítmicos. A volatilidade pode ser entendida como uma medida da dispersão dos retornos ao longo do tempo. Uma estimativa clássica da volatilidade em um intervalo de tamanho n é dada pelo desvio padrão amostral:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^2}.$$

Em séries financeiras, observa-se frequentemente a presença de clusters de volatilidade, caracterizados por períodos consecutivos de alta variabilidade seguidos por períodos relativamente estáveis. Esses fenômenos são amplamente documentados na literatura e frequentemente tratados por abordagens de variância condicional, como os modelos da família ARCH/GARCH (Engle, 1982; Bollerslev, 1986).

A escolha do tamanho da janela n reflete um compromisso entre a resolução temporal da análise e a estabilidade estatística das estimativas. Janelas excessivamente curtas podem ampliar o ruído amostral, enquanto janelas excessivamente longas podem obscurecer transições rápidas de regime.

Em análises temporais, a estimação em janelas móveis permite acompanhar variações locais da dispersão dos retornos ao longo do tempo, preservando a dimensão temporal do fenômeno analisado. Essa abordagem é especialmente útil em séries financeiras, nas quais a volatilidade tende a se concentrar em determinados períodos e a variar conforme o regime de mercado.

2.1.6 Limitações das Métricas Estatísticas Tradicionais

A análise tradicional de séries financeiras frequentemente se apoia em medidas estatísticas e modelos voltados à descrição de momentos, dependências temporais e mudanças de regime. Modelos de variância condicional e de mudança de regime representam contribuições importantes para a análise de séries financeiras, mas dependem de hipóteses específicas sobre a estrutura do processo gerador dos dados.

Além disso, medidas baseadas em média, variância e autocorrelação podem ser complementares para capturar transformações na organização global da dinâmica observada. Se a série financeira for interpretada como a projeção de um sistema de maior dimensão, a análise estritamente escalar pode ocultar aspectos geométricos relevantes da trajetória reconstruída.

Assim, as limitações das abordagens convencionais motivam a investigação de ferramentas complementares, capazes de descrever propriedades estruturais e geométricas que não são plenamente capturadas por métricas estatísticas clássicas. Essa perspectiva não substitui os métodos tradicionais, mas oferece uma forma adicional de analisar mudanças na organização dinâmica das séries financeiras.

2.2 Reconstrução Geométrica da Dinâmica

A discussão precedente sugere que a análise de séries financeiras não se esgota na descrição de momentos estatísticos ou na modelagem paramétrica de dependências temporais. Caso a dinâmica observada seja projeção de um sistema subjacente de maior dimensão, a própria representação escalar da série pode ocultar aspectos estruturais relevantes. Nesse contexto, torna-se pertinente considerar uma perspectiva geométrica da dinâmica, conforme explorado em aplicações recentes de TDA a mercados financeiros (Gidea; Katz, 2018).

A abordagem geométrica parte da hipótese de que o comportamento temporal observado pode ser interpretado como manifestação de um sistema dinâmico definido em um espaço de estados possivelmente multidimensional. Ainda que apenas uma variável seja observada — como o preço ou o retorno de um ativo — essa variável pode ser entendida como uma função de estado que projeta a trajetória do sistema em uma dimensão inferior.

Sob essa perspectiva, a série temporal deixa de ser vista apenas como sequência de valores ordenados no tempo e passa a ser interpretada como traço parcial de uma trajetória em um espaço de fases. A questão central torna-se, então, se é possível reconstruir, a partir dessa observação escalar, uma representação que preserve propriedades estruturais da dinâmica original.

A reconstrução geométrica busca precisamente esse objetivo: construir, a partir de uma única série temporal, uma representação em dimensão superior capaz de refletir aspectos qualitativos da dinâmica subjacente. Essa reconstrução não pretende identificar explicitamente o sistema gerador, mas sim obter uma estrutura equivalente do ponto de vista topológico ou diferencial, suficiente para analisar propriedades como recorrência, dimensionalidade efetiva e organização global da trajetória.

Tal mudança de perspectiva permite reinterpretar mudanças de regime não apenas como alterações em parâmetros estatísticos, mas como transformações na geometria do

espaço de estados reconstruído. Em vez de focar exclusivamente em variações de média ou volatilidade, passa-se a investigar possíveis modificações na forma, conectividade e organização global das trajetórias reconstruídas.

Nos tópicos seguintes, serão apresentados os fundamentos teóricos que sustentam essa abordagem, iniciando pela noção de sistemas dinâmicos e pela relação entre observação escalar e espaço de estados, culminando no resultado clássico que fundamenta a reconstrução por atraso temporal.

2.2.1 Sistemas Dinâmicos e Observação Escalar

Um sistema dinâmico pode ser descrito, em termos gerais, como um par (M, Φ) , onde M é um espaço de estados e $\Phi^t : M \rightarrow M$ representa a evolução temporal do sistema (Strogatz, 2015). No caso contínuo, Φ^t define um fluxo parametrizado pelo tempo $t \in \mathbb{R}$; no caso discreto, a dinâmica é dada por uma aplicação $F : M \rightarrow M$, cuja iteração descreve a trajetória do sistema.

Cada ponto $x_0 \in M$ determina uma órbita

$$x_t = \Phi^t(x_0),$$

ou, no caso discreto,

$$x_{n+1} = F(x_n).$$

A coleção dessas órbitas organiza a dinâmica global do sistema no espaço de estados.

Em muitos contextos aplicados, entretanto, o estado completo x_t não é diretamente observável. Em vez disso, dispõe-se apenas de uma função de observação

$$h : M \rightarrow \mathbb{R},$$

que associa a cada estado um valor escalar. Essa formulação é central na reconstrução de dinâmicas a partir de séries temporais observadas (Takens, 1981; Kantz; Schreiber, 2004). No contexto deste trabalho, a observação escalar utilizada na reconstrução corresponde à série de retornos logarítmicos r_t , definida na subseção 2.1.3.

Sob essa formulação, a série temporal não representa o sistema em sua totalidade, mas apenas uma projeção unidimensional da trajetória no espaço de estados. Diferentes pontos em M podem, em princípio, produzir o mesmo valor observado, de modo que a informação contida na série escalar pode ser insuficiente para identificar diretamente a dinâmica subjacente.

Essa limitação levanta uma questão central: até que ponto é possível inferir propriedades estruturais do sistema dinâmico original a partir de uma única observação escalar? Em particular, interessa saber se características qualitativas da dinâmica — como recorrência, dimensionalidade efetiva ou organização geométrica das órbitas — podem ser analisadas sem acesso explícito ao espaço de estados completo.

Uma resposta a essa questão encontra-se em resultados teóricos que demonstram que, sob hipóteses adequadas, a informação contida na série temporal pode ser suficiente para construir uma representação geometricamente informativa da dinâmica observada. Esse resultado fornece o fundamento matemático da reconstrução por atraso temporal, discutida a seguir.

2.2.2 Teorema de Takens

A possibilidade de construir uma representação geométrica da dinâmica a partir de uma única observação escalar encontra uma de suas principais fundamentações teóricas no resultado estabelecido por (Takens, 1981). Em sua formulação clássica, o Teorema de Takens considera um sistema dinâmico suave definido em um espaço de estados e uma função de observação escalar. Sob hipóteses adequadas, o resultado mostra que coordenadas construídas a partir de observações defasadas no tempo podem preservar propriedades estruturais relevantes da dinâmica original.

De forma simplificada, dada uma função de observação h e uma dinâmica F , a aplicação de reconstrução pode ser escrita como

$$\Phi_h(x) = (h(x), h(F(x)), h(F^2(x)), \dots, h(F^{m-1}(x))),$$

associando a cada ponto do espaço de estados um vetor em $\mathbb{R}^m$ formado por observações sucessivas ao longo da trajetória. Na formulação clássica, sob as hipóteses formais do teorema, utiliza-se a condição $m \geq 2d + 1$, em que d representa a dimensão da variedade subjacente. Essa condição expressa a necessidade de uma dimensão de reconstrução suficientemente grande para preservar a estrutura da dinâmica.

Em aplicações empíricas, entretanto, a dimensão d não é conhecida diretamente, sobretudo em séries financeiras, que são finitas, ruidosas e sujeitas a não estacionariedades. Assim, a condição $m \geq 2d + 1$ é tomada neste trabalho como referência teórica sobre a necessidade de uma dimensão de reconstrução adequada, mas não como critério operacional direto para escolha de m .

No contexto deste trabalho, o Teorema de Takens é utilizado como fundamento conceitual para a construção de embeddings por atraso temporal, e não como garantia de reconstrução exata da dinâmica financeira subjacente. Ainda assim, o resultado fornece uma orientação importante: a escolha da dimensão de reconstrução e do atraso temporal afeta a qualidade da representação geométrica obtida. Por essa razão, esses parâmetros devem ser tratados como decisões metodológicas relevantes e avaliados por critérios empíricos, como a Informação Mútua Média para o atraso temporal e o método dos Falsos Vizinhos Próximos para a dimensão de embedding.

Essa perspectiva constitui a base conceitual da técnica de embedding por atraso temporal, apresentada na subseção seguinte.

2.2.3 Embedding por Atraso Temporal

Com base no resultado de Takens, a reconstrução da dinâmica a partir de uma série temporal escalar pode ser realizada por meio da técnica de embedding por atraso temporal (Takens, 1981; Kantz; Schreiber, 2004). Seja $\{s_t\}_{t=1}^N$ uma série temporal observada. Para um atraso temporal $\tau \in \mathbb{N}$ e uma dimensão de embedding $m \in \mathbb{N}$, define-se o vetor reconstruído

$$\mathbf{X}_t = (s_t, s_{t-\tau}, s_{t-2\tau}, \dots, s_{t-(m-1)\tau}),$$

para t suficientemente grande de modo que todos os termos estejam definidos.

A coleção desses vetores,

$$\mathcal{X} = \{\mathbf{X}_t \in \mathbb{R}^m\},$$

constitui uma representação da trajetória observada em um espaço euclidiano de dimensão m . Cada ponto $\mathbf{X}_t$ pode ser interpretado como uma representação local do estado do sistema no instante t , obtida exclusivamente a partir da observação escalar.

A escolha dos parâmetros τ e m desempenha papel central na qualidade da reconstrução. O atraso τ controla a separação temporal entre as coordenadas do vetor, enquanto a dimensão m define o número de observações defasadas utilizadas em cada ponto reconstruído. Valores inadequados desses parâmetros podem gerar representações excessivamente redundantes, dispersas ou incapazes de revelar a organização geométrica da trajetória.

A reconstrução por atraso temporal transforma a série unidimensional em uma nuvem de pontos em $\mathbb{R}^m$, cuja organização geométrica pode refletir propriedades da dinâmica observada (Kantz; Schreiber, 2004; Perea; Harer, 2015). Estruturas como ciclos, recorrências e regiões de maior concentração tornam-se acessíveis nessa representação ampliada, possibilitando análises que vão além da inspeção direta da série escalar.

No contexto de séries financeiras, essa transformação permite reinterpretar mudanças de regime como possíveis alterações na geometria da nuvem reconstruída. Em vez de analisar apenas variações em média ou volatilidade, torna-se possível investigar modificações na organização global das trajetórias no espaço reconstruído.

2.2.4 Escolha dos Parâmetros de Reconstrução

A qualidade da reconstrução por atraso temporal depende diretamente da escolha do atraso τ e da dimensão de embedding m . O atraso temporal controla a separação

entre as coordenadas do vetor reconstruído, enquanto a dimensão m define o número de observações defasadas utilizadas para representar cada ponto da trajetória.

Se τ for muito pequeno, as coordenadas do vetor reconstruído tendem a ser excessivamente semelhantes, produzindo uma representação redundante da série. Por outro lado, se τ for muito grande, pode-se perder a dependência dinâmica entre os componentes do vetor. De modo análogo, uma dimensão m insuficiente pode gerar sobreposições artificiais da trajetória reconstruída, enquanto valores excessivamente altos podem aumentar a dimensionalidade sem ganho interpretativo proporcional (Kantz; Schreiber, 2004).

Na prática, a escolha de τ costuma ser orientada por critérios empíricos, como a função de autocorrelação e a Informação Mútua Média. A autocorrelação permite avaliar a dependência linear entre a série e suas versões defasadas, enquanto a Informação Mútua Média também captura dependências não lineares. Em aplicações de reconstrução de espaço de fases, é comum utilizar o primeiro mínimo local da Informação Mútua Média como critério para selecionar o atraso temporal (Fraser; Swinney, 1986; Kantz; Schreiber, 2004).

Após a escolha de τ , a dimensão de embedding m pode ser avaliada por meio do método dos Falsos Vizinhos Próximos. Esse procedimento busca identificar a menor dimensão na qual pontos que parecem próximos por efeito de projeção deixam de ser vizinhos artificiais quando o espaço de reconstrução é ampliado (Kennel; Brown; Abarbanel, 1992). Assim, o método fornece um critério empírico para selecionar uma dimensão adequada à representação geométrica da dinâmica observada.

No contexto deste trabalho, esses critérios serão utilizados como apoio para a escolha dos parâmetros de reconstrução, reconhecendo-se que séries financeiras são finitas, ruidosas e não estacionárias. Dessa forma, τ e m serão tratados como parâmetros metodológicos relevantes, cuja escolha influencia diretamente a geometria da nuvem de pontos e, consequentemente, os invariantes topológicos extraídos.

2.2.5 Embedding em Janelas Móveis

A reconstrução por atraso temporal descrita anteriormente fornece uma representação geométrica da série observada. Entretanto, quando o objetivo é investigar possíveis mudanças estruturais ao longo do tempo — como transições de regime — torna-se necessário adaptar o procedimento de modo a preservar a dimensão temporal da análise.

Uma estratégia natural consiste em aplicar o embedding por atraso temporal em janelas móveis da série (Perea; Harer, 2015). Seja $\{s_t\}_{t=1}^N$ uma série temporal e considere uma janela de comprimento L . Para cada instante t , define-se o subconjunto

$$W_t = \{s_t, s_{t+1}, \dots, s_{t+L-1}\},$$

desde que $t + L - 1 \leq N$. Em cada janela W_t , realiza-se a reconstrução por atraso temporal, obtendo-se uma nuvem de pontos em $\mathbb{R}^m$ associada àquele intervalo específico.

Desse modo, a série é representada por uma sequência de reconstruções locais,

$$\mathcal{X}_t \subset \mathbb{R}^m,$$

cada uma associada à organização geométrica dos dados dentro de um intervalo temporal restrito.

Essa abordagem permite investigar a evolução da estrutura geométrica ao longo do tempo. Caso a dinâmica permaneça aproximadamente estável, espera-se que as nuvens reconstruídas em janelas sucessivas apresentem propriedades semelhantes. Por outro lado, alterações persistentes na organização espacial dos pontos — tais como mudanças na dispersão, na presença de ciclos ou na conectividade global — podem indicar possíveis transformações na dinâmica observada.

A utilização de janelas móveis preserva, portanto, a natureza temporal do problema e possibilita a comparação entre diferentes períodos. Em vez de buscar uma única representação global da série, passa-se a observar a evolução da geometria reconstruída ao longo do tempo.

Do ponto de vista prático, o tamanho da janela deve ser suficiente para que, após a aplicação do embedding por atraso temporal, exista uma quantidade adequada de pontos para formar a nuvem reconstruída. Assim, a escolha de L deve ser compatível com os parâmetros τ e m , uma vez que a extensão temporal do vetor reconstruído depende de $(m - 1)\tau$.

Essa formulação cria o contexto adequado para a aplicação de ferramentas topológicas que permitam quantificar e comparar propriedades estruturais das nuvens reconstruídas em diferentes janelas, fornecendo uma abordagem exploratória para investigar possíveis mudanças na organização da dinâmica financeira.

2.3 Fundamentos da Homologia Persistente

A reconstrução geométrica por atraso temporal permite representar a série financeira como uma nuvem de pontos em um espaço euclidiano de dimensão m . A organização espacial desses pontos pode conter informações relevantes sobre a dinâmica observada, incluindo padrões de recorrência, regiões de concentração e possíveis estruturas cíclicas.

Entretanto, uma nuvem de pontos isolada não possui, por si só, uma estrutura topológica explícita. Para extrair propriedades globais da organização espacial, é necessário introduzir um objeto matemático que permita formalizar noções como conectividade, presença de ciclos e estruturas de dimensão superior.

A Topologia Algébrica oferece ferramentas adequadas para esse propósito, associando a conjuntos discretos estruturas combinatórias capazes de capturar propriedades qualitativas invariantes sob deformações contínuas. Em particular, a homologia fornece um mecanismo sistemático para identificar e quantificar componentes conexas, ciclos independentes e cavidades, associados respectivamente aos grupos de homologia H_0 , H_1 e H_2 .

No contexto de dados empíricos, essas ferramentas são implementadas por meio da construção de complexos simpliciais associados à nuvem de pontos e da análise da evolução dessas estruturas conforme se varia um parâmetro de escala (Ghrist, 2014). Essa abordagem conduz naturalmente ao conceito de homologia persistente (Edelsbrunner; Harer, 2010), que permite distinguir entre estruturas topológicas transitórias e características mais persistentes da organização geométrica dos dados.

Nas subseções seguintes, serão apresentados os elementos fundamentais necessários para essa construção, iniciando pela noção de complexo simplicial, passando pela definição do complexo de Vietoris–Rips e culminando na formalização de filtrações e diagramas de persistência.

2.3.1 Complexos Simpliciais

Para associar estrutura topológica a uma nuvem finita de pontos, utiliza-se o conceito de complexo simplicial (Edelsbrunner; Harer, 2010; Ghrist, 2014). De forma intuitiva, um complexo simplicial é um objeto construído a partir de vértices, arestas, triângulos e suas generalizações em dimensões superiores, organizados de maneira compatível.

Seja S um conjunto finito. Um *complexo simplicial abstrato* K sobre S é uma coleção de subconjuntos finitos de S tal que:

1. para todo $\sigma \in K$, todo subconjunto $\tau \subseteq \sigma$ também pertence a K ;
2. para todo $v \in S$, o conjunto unitário $\{v\}$ pertence a K sempre que v participa de algum simplexo.

Cada elemento $\sigma \in K$ é denominado *simplexo*. Se σ contém $k + 1$ vértices, diz-se que σ é um k -simplexo, cuja dimensão é dada por

$$\dim(\sigma) = |\sigma| - 1,$$

em que $|\sigma|$ denota a cardinalidade do conjunto.

Assim, vértices são 0-simplexos, arestas são 1-simplexos, triângulos preenchidos são 2-simplexos, e assim sucessivamente.

A condição de fechamento por subconjuntos garante que toda face de um simplexo também pertence ao complexo. Essa propriedade assegura consistência combinatória e permite definir operações algébricas sobre o complexo, como operadores de fronteira, utilizados na definição de homologia.

Do ponto de vista geométrico, pode-se associar a cada complexo simplicial abstrato uma realização geométrica em um espaço euclidiano, na qual vértices são representados por pontos e simplexos por seus envoltórios convexos correspondentes. Para fins algébricos e computacionais, entretanto, a estrutura abstrata já é suficiente.

No contexto deste trabalho, os vértices do complexo são associados aos pontos das nuvens reconstruídas em $\mathbb{R}^m$. A partir desses vértices, simplexos de dimensões superiores são construídos segundo critérios baseados em proximidade entre pontos, permitindo formalizar topologicamente a organização geométrica dos dados.

2.3.2 Complexo de Vietoris–Rips

Dada uma nuvem finita de pontos $X = \{x_1, \dots, x_n\} \subset \mathbb{R}^m$, a construção de um complexo simplicial requer um critério que determine quais subconjuntos de pontos devem formar simplexos de dimensão superior. Uma abordagem natural consiste em utilizar a distância entre pontos como parâmetro de conexão.

Seja $\varepsilon > 0$ um parâmetro de escala. O complexo de Vietoris–Rips (Edelsbrunner; Harer, 2010) associado a X e ε , denotado por $\text{VR}_\varepsilon(X)$, é definido como o complexo simplicial abstrato cujos k -simplexos correspondem a subconjuntos $\{x_{i_0}, \dots, x_{i_k}\} \subset X$ tais que

$$\|x_{i_j} - x_{i_\ell}\| \leq \varepsilon \quad \text{para todos } j, \ell.$$

Neste trabalho, a norma $\|\cdot\|$ será interpretada como a distância euclidiana usual no espaço de reconstrução.

Em outras palavras, um conjunto de pontos gera um k -simplexo sempre que todas as distâncias par a par entre seus vértices são menores ou iguais a ε . Equivalentemente, o complexo de Vietoris–Rips pode ser descrito como o complexo de cliques do grafo cujas arestas conectam pares de pontos a distância menor ou igual a ε .

Essa construção está relacionada ao complexo de Čech, no qual um simplexo é incluído sempre que as bolas abertas de raio $\varepsilon/2$ centradas nos vértices possuem interseção não vazia. Embora o complexo de Čech possua interpretação geométrica mais direta em termos de cobertura por bolas, o complexo de Vietoris–Rips apresenta vantagens computacionais significativas, pois depende apenas das distâncias par a par entre pontos.

À medida que o parâmetro ε varia, obtém-se uma família crescente de complexos simpliciais:

$$\text{VR}_{\varepsilon_1}(X) \subseteq \text{VR}_{\varepsilon_2}(X) \quad \text{sempre que } \varepsilon_1 \leq \varepsilon_2.$$

Para valores pequenos de ε , o complexo consiste basicamente de vértices isolados; à medida que ε aumenta, surgem arestas, triângulos e simplexes de dimensões superiores, revelando progressivamente relações de proximidade na nuvem de pontos.

No contexto deste trabalho, o complexo de Vietoris–Rips será utilizado como ferramenta combinatória para construir uma representação topológica das nuvens obtidas em cada janela temporal. A evolução da estrutura do complexo conforme ε varia constitui o ponto de partida para a definição de homologia persistente.

2.3.3 Homologia e Números de Betti

Uma vez construído um complexo simplicial K , torna-se possível associar a ele estruturas algébricas capazes de descrever propriedades topológicas globais. A homologia constitui um desses mecanismos fundamentais, permitindo distinguir, em diferentes dimensões, componentes conexas, ciclos independentes e cavidades (Edelsbrunner; Harer, 2010; Ghrist, 2014).

De forma geral, para cada dimensão $k \geq 0$, considera-se o conjunto de k -simplexos de K e as combinações formais desses elementos, denominadas k -cadeias. A partir dessas cadeias, define-se um operador de fronteira

$$\partial_k : C_k(K) \longrightarrow C_{k-1}(K),$$

que associa a cada simplexo a combinação de suas faces de dimensão imediatamente inferior.

A propriedade fundamental desse operador é que a fronteira de uma fronteira é sempre nula, isto é,

$$\partial_k \circ \partial_{k+1} = 0.$$

Essa relação permite distinguir duas classes de objetos: os ciclos, que são cadeias sem fronteira, e os bordos, que são cadeias que aparecem como fronteira de objetos de dimensão superior.

Formalmente, o espaço dos ciclos é dado por

$$Z_k(K) = \ker(\partial_k),$$

enquanto o espaço dos bordos é dado por

$$B_k(K) = \text{im}(\partial_{k+1}).$$

O k -ésimo grupo de homologia é então definido como o quociente

$$H_k(K) = Z_k(K)/B_k(K).$$

Intuitivamente, $H_k(K)$ mede estruturas k -dimensionais que são ciclos, mas que não correspondem à fronteira de uma estrutura de dimensão superior. Em particular:

- $H_0(K)$ está associado às componentes conexas;
- $H_1(K)$ está associado aos ciclos independentes;
- $H_2(K)$ está associado a cavidades tridimensionais.

A dimensão do espaço vetorial $H_k(K)$ é denominada k -ésimo número de Betti e é denotada por

$$\beta_k = \dim H_k(K).$$

Os números de Betti fornecem uma forma de quantificar características topológicas do complexo em diferentes dimensões. No contexto deste trabalho, o interesse principal recai sobre H_1 , pois essa dimensão está associada à presença de ciclos na nuvem de pontos reconstruída. A análise desses ciclos, especialmente por meio da homologia persistente, permite acompanhar como estruturas topológicas surgem e desaparecem conforme varia o parâmetro de escala.

2.3.4 Filtrações

A construção do complexo de Vietoris–Rips depende do parâmetro de escala ε , de modo que diferentes valores desse parâmetro produzem diferentes complexos simpliciais. Em vez de selecionar um único valor de ε , a homologia persistente considera uma família crescente de complexos, permitindo acompanhar como as estruturas topológicas surgem e desaparecem ao longo da variação da escala (Edelsbrunner; Harer, 2010; Ghrist, 2014).

Formalmente, uma *filtração* é uma sequência aninhada de complexos simpliciais

$$K_0 \subseteq K_1 \subseteq K_2 \subseteq \cdots \subseteq K_r,$$

na qual cada complexo está contido no seguinte.

No caso do complexo de Vietoris–Rips, a filtração é induzida pela variação do parâmetro de escala:

$$\text{VR}_{\varepsilon_0}(X) \subseteq \text{VR}_{\varepsilon_1}(X) \subseteq \cdots \subseteq \text{VR}_{\varepsilon_r}(X),$$

sempre que

$$\varepsilon_0 \leq \varepsilon_1 \leq \cdots \leq \varepsilon_r.$$

À medida que ε aumenta, novos simplexes são adicionados ao complexo, modificando sua estrutura topológica. Componentes conexas podem se fundir, ciclos podem surgir e, posteriormente, desaparecer quando passam a delimitar regiões preenchidas por simplexes de dimensão superior.

Para cada dimensão k , a inclusão $K_i \subseteq K_j$ induz aplicações entre os grupos de homologia:

$$H_k(K_i) \longrightarrow H_k(K_j), \quad \text{para } i \leq j.$$

Essas aplicações permitem acompanhar a evolução das classes de homologia ao longo da filtração. Uma classe pode surgir em determinado nível da escala e deixar de existir em um nível posterior, quando passa a ser interpretada como bordo de uma estrutura de dimensão superior.

A análise desse processo fornece uma descrição multiescala da organização topológica dos dados. Em vez de observar apenas a homologia associada a um valor fixo de ε , considera-se o intervalo de escalas no qual cada característica topológica persiste.

Essa perspectiva constitui o núcleo conceitual da homologia persistente, formalizada na subseção seguinte por meio dos diagramas de persistência.

2.3.5 Diagramas de Persistência

A estrutura de filtração permite acompanhar o surgimento e o desaparecimento de classes de homologia ao longo da variação do parâmetro de escala. Para cada dimensão k , considera-se a sequência de grupos

$$H_k(K_0) \longrightarrow H_k(K_1) \longrightarrow \cdots \longrightarrow H_k(K_r),$$

induzida pelas inclusões da filtração.

Uma classe de homologia é dita *nascer* no nível i se ela aparece em $H_k(K_i)$ sem ser imagem de uma classe anterior. Essa classe pode persistir por vários níveis da filtração até tornar-se trivial em $H_k(K_j)$, momento em que se diz que ela *morre*. O par ordenado $(\varepsilon_i, \varepsilon_j)$ registra, respectivamente, os parâmetros de nascimento e morte da classe (Zomorodian; Carlsson, 2005).

O conjunto desses pares constitui o *diagrama de persistência* na dimensão k , representado como um subconjunto do plano

$$\{(b, d) \in \mathbb{R}^2 \mid b \leq d\}.$$

Cada ponto (b, d) no diagrama corresponde a uma classe de homologia que surge na escala b e desaparece na escala d .

Classes com maior persistência — isto é, com grande diferença $d - b$ — tendem a ser interpretadas como características topológicas mais estáveis da estrutura dos dados.

Por outro lado, classes de curta duração podem estar associadas a flutuações locais ou a estruturas menos persistentes. Pontos situados próximos à diagonal $d = b$ representam estruturas de vida curta, enquanto pontos mais distantes da diagonal indicam características que persistem ao longo de um intervalo maior de escalas (Cohen-Steiner; Edelsbrunner; Harer, 2007).

Alternativamente, a informação pode ser representada por meio de *códigos de barras* (*barcodes*), nos quais cada classe é associada a um intervalo $[b, d)$ ao longo do eixo de escala. Ambas as representações são equivalentes e capturam a mesma informação multiescala.

No contexto de nuvens de pontos reconstruídas a partir de séries temporais financeiras, os diagramas de persistência fornecem uma forma de sintetizar a organização topológica da estrutura geométrica em diferentes escalas. Essa representação permite extrair medidas quantitativas derivadas dos tempos de persistência, que serão utilizadas posteriormente para acompanhar a evolução temporal das reconstruções.

2.3.6 Interpretação da Persistência

A homologia persistente fornece uma descrição multiescala da organização topológica de uma nuvem de pontos, permitindo distinguir características mais persistentes de padrões transitórios associados a variações locais (Cohen-Steiner; Edelsbrunner; Harer, 2007). No entanto, sua interpretação em contextos aplicados requer cautela.

Em termos gerais, classes de homologia que persistem ao longo de um amplo intervalo de escalas tendem a ser interpretadas como indícios de organização geométrica mais estável. Por outro lado, classes de curta duração podem refletir flutuações locais, ruído ou estruturas menos persistentes. Essa distinção não implica automaticamente significado econômico ou causal, mas oferece um critério quantitativo para comparar estruturas geométricas em diferentes conjuntos de dados.

No contexto deste trabalho, a aplicação da homologia persistente não tem como objetivo substituir modelos econométricos tradicionais, mas complementar a análise por meio de uma perspectiva estrutural. A hipótese explorada é que mudanças na dinâmica financeira possam se manifestar como alterações na organização geométrica das reconstruções por atraso temporal e, conseqüentemente, na estrutura dos diagramas de persistência associados.

Assim, em vez de interpretar diretamente cada classe topológica individual, busca-se analisar padrões agregados, como variações nos tempos de persistência em H_1 , ao longo de diferentes janelas temporais. Eventuais mudanças sistemáticas nesses padrões podem indicar transformações na organização geométrica da dinâmica observada.

Importa ressaltar que a homologia persistente detecta propriedades topológicas da representação reconstruída, e não características econômicas de forma direta. A interpreta-

ção dos resultados deve, portanto, ser realizada em articulação com o contexto financeiro e com as limitações do método.

Essa postura metodológica permite utilizar ferramentas topológicas de maneira exploratória e estruturada, preservando o rigor analítico sem extrapolar indevidamente suas implicações empíricas.

2.4 Métricas Topológicas e Análise Temporal

A homologia persistente fornece, por meio dos diagramas de persistência, uma representação multiescala da estrutura topológica associada a cada reconstrução geométrica. Entretanto, para fins de análise temporal comparativa, torna-se necessário transformar essa informação estrutural em métricas quantitativas que possam ser acompanhadas ao longo do tempo.

No contexto deste trabalho, cada janela móvel da série financeira gera uma nuvem de pontos reconstruída e, conseqüentemente, um diagrama de persistência em diferentes dimensões. Para investigar possíveis mudanças na organização geométrica da dinâmica, propõe-se extrair invariantes escalares derivados desses diagramas, permitindo construir séries temporais de medidas topológicas.

Essa abordagem não substitui a inspeção visual dos diagramas, mas complementa-a ao sintetizar suas características em quantidades comparáveis entre diferentes períodos. O objetivo não é esgotar a informação contida nos diagramas de persistência, mas selecionar uma métrica interpretável e compatível com a análise temporal proposta.

Neste trabalho, a métrica principal será a persistência total em H_1 , obtida a partir da soma dos tempos de vida das classes de homologia em dimensão um. Essa escolha permite acompanhar, ao longo das janelas móveis, variações agregadas associadas à presença de ciclos nas nuvens de pontos reconstruídas.

Nas subseções seguintes, são apresentados o procedimento de extração de invariantes escalares, a definição da persistência total em H_1 e a construção de séries temporais de medidas topológicas a partir das janelas analisadas.

2.4.1 Extração de Invariantes Escalares

Os diagramas de persistência contêm informação multiescala detalhada sobre a organização topológica dos dados. Contudo, sua comparação direta ao longo do tempo pode tornar-se pouco prática, especialmente quando o objetivo é analisar uma sequência extensa de janelas temporais.

Diversas métricas podem ser derivadas dos diagramas de persistência, incluindo medidas agregadas dos tempos de vida das classes, contagens de características acima de

determinados limiares, entropia de persistência e distâncias entre diagramas. Cada uma dessas abordagens enfatiza aspectos distintos da estrutura topológica.

Neste trabalho, opta-se por utilizar um invariante escalar derivado diretamente dos tempos de persistência das classes de homologia, de modo a sintetizar a informação estrutural em uma quantidade numérica comparável ao longo do tempo. Essa escolha privilegia interpretabilidade, simplicidade computacional e compatibilidade com a construção de séries temporais de medidas topológicas.

A transformação dos diagramas em medidas escalares permite associar, a cada janela móvel da série financeira, um valor numérico que resume parte da organização topológica da nuvem reconstruída. A partir dessa sequência de valores, torna-se possível acompanhar a evolução temporal da estrutura topológica observada e compará-la entre diferentes ativos ou períodos.

2.4.2 Persistência Total em H_1

Entre as possíveis métricas derivadas dos diagramas de persistência, este trabalho adota como medida principal a persistência total em H_1 , associada às classes de homologia em dimensão um.

Seja D_1 o diagrama de persistência correspondente à dimensão 1, composto por pares (b_i, d_i) que representam, respectivamente, os instantes de nascimento e morte das classes de homologia em H_1 . Define-se a persistência total em H_1 como

$$\text{TP}_{H_1} = \sum_{(b_i, d_i) \in D_1} (d_i - b_i),$$

isto é, a soma dos tempos de vida das classes detectadas na filtração.

A escolha de focar em H_1 decorre do fato de que classes nessa dimensão estão associadas à presença de ciclos independentes na nuvem reconstruída. Em termos geométricos, ciclos podem indicar recorrências estruturais ou formas de organização não trivial da trajetória no espaço reconstruído. Assim, a persistência total em H_1 fornece uma medida agregada associada à presença dessas estruturas cíclicas ao longo da escala.

A utilização da soma dos tempos de persistência atribui maior peso às classes com vida mais longa, pois elas contribuem de maneira mais significativa para a métrica. Estruturas transitórias, associadas a flutuações locais ou a classes próximas da diagonal, tendem a exercer influência menor na soma total.

Importa ressaltar que a persistência total não identifica a natureza específica de cada ciclo individual, mas sintetiza parte da informação topológica da reconstrução em uma quantidade escalar. Essa métrica será utilizada como indicador estrutural exploratório para comparar diferentes janelas temporais das séries financeiras.

2.4.3 Série Temporal de Invariantes Topológicos

A aplicação do procedimento descrito nas seções anteriores permite associar, a cada janela móvel da série financeira, um valor escalar correspondente à persistência total em H_1 . Seja $\{W_t\}$ a sequência de janelas temporais e $TP_{H_1}(W_t)$ a persistência total calculada a partir da reconstrução geométrica associada à janela W_t . Define-se então a série temporal de invariantes topológicos como

$$T_t = TP_{H_1}(W_t).$$

A sequência $\{T_t\}$ constitui uma nova série temporal derivada da estrutura topológica das reconstruções por atraso temporal (Perea; Harer, 2015). Diferentemente da série original de preços ou retornos, T_t não mede variações diretas de valor financeiro, mas sintetiza aspectos da organização topológica da nuvem de pontos reconstruída ao longo do tempo.

Essa construção permite acompanhar a evolução da organização geométrica das reconstruções sob uma perspectiva distinta das métricas estatísticas tradicionais. Variações sistemáticas em T_t podem indicar modificações na estrutura topológica das nuvens reconstruídas, sugerindo possíveis alterações na dinâmica observada.

A série $\{T_t\}$ pode ser estudada por meio de ferramentas estatísticas usuais, como análise gráfica, medidas de dispersão e comparação entre ativos. Dessa forma, a persistência total em H_1 passa a ser analisada não apenas como uma medida isolada de cada janela, mas como uma série temporal de invariantes topológicos.

2.4.4 Comparação entre Séries Topológicas

A construção da série temporal de invariantes topológicos $\{T_t\}$ permite comparar a evolução da persistência total em H_1 ao longo do tempo e entre diferentes ativos. Essa comparação não pressupõe relação causal direta entre a métrica topológica e variáveis econômicas específicas, mas busca investigar se há padrões recorrentes na organização geométrica das reconstruções.

No contexto de ativos financeiros, variações em $\{T_t\}$ podem ser analisadas como possíveis alterações na estrutura topológica das nuvens reconstruídas em diferentes janelas temporais. Quando tais variações aparecem de forma simultânea ou semelhante em ativos distintos, torna-se possível investigar a existência de comportamentos comuns entre séries financeiras com perfis setoriais diferentes.

Essa perspectiva permite estudar a persistência total em H_1 não apenas como uma métrica isolada de cada janela, mas como uma série temporal comparável entre ativos. Para isso, podem ser utilizadas ferramentas estatísticas simples, como análise gráfica, medidas de dispersão e coeficientes de correlação entre séries.

Importa enfatizar que a homologia persistente detecta propriedades topológicas da representação reconstruída e não identifica diretamente variáveis econômicas subjacentes. Assim, qualquer interpretação deve ser conduzida de maneira exploratória e contextualizada, evitando extrapolações além do escopo metodológico proposto.

Dessa forma, a comparação entre séries topológicas constitui uma estratégia complementar para investigar possíveis mudanças na organização geométrica da dinâmica financeira, preservando a cautela analítica necessária em aplicações empíricas.

2.4.5 Referência Nula por Embaralhamento Temporal

A interpretação de uma série temporal de invariantes topológicos requer algum critério de comparação. Uma forma de avaliar se os padrões observados dependem da ordenação temporal dos dados consiste em compará-los com versões embaralhadas da própria série. Esse tipo de procedimento está relacionado à abordagem de dados substitutos (*surrogate data*), utilizada em testes de não linearidade e dependência temporal em séries temporais (Theiler *et al.*, 1992).

O embaralhamento preserva a distribuição marginal dos valores observados, mas destrói sua organização temporal. No contexto deste trabalho, isso permite construir uma referência nula empírica para a persistência total em H_1 . Ao embaralhar os retornos de um ativo, preservam-se os valores originalmente observados, mas elimina-se a sequência temporal que poderia carregar dependências, recorrências ou padrões associados a regimes de mercado.

A comparação entre a série real de persistência total e as séries obtidas a partir de dados embaralhados pode ser realizada tanto de forma visual quanto quantitativa. Visualmente, a série observada pode ser confrontada com um envelope empírico construído a partir das séries embaralhadas. Quantitativamente, pode-se avaliar em quais janelas a persistência total observada ultrapassa percentis da distribuição nula, como os percentis 95 ou 99.

Caso a persistência total da série real ultrapasse de forma recorrente esses limites empíricos, há indícios de que a estrutura topológica observada depende da organização temporal dos retornos, e não apenas de sua distribuição marginal.

Esse procedimento deve ser interpretado de forma exploratória. O embaralhamento não identifica causalidade nem determina diretamente regimes econômicos, mas fornece uma referência empírica para avaliar a robustez dos padrões topológicos observados.

2.4.6 Correlação entre Séries Topológicas

A construção de uma série temporal de invariantes topológicos para cada ativo permite comparar não apenas a evolução individual da persistência total em H_1 , mas

também possíveis padrões de co-movimento entre ativos distintos. Essa comparação é relevante quando se deseja investigar se variações na estrutura topológica reconstruída aparecem de forma isolada em um ativo específico ou se ocorrem de maneira semelhante em diferentes séries financeiras.

Uma forma simples de realizar essa comparação é por meio de coeficientes de correlação entre as séries de persistência. Em particular, o coeficiente de correlação de Spearman pode ser utilizado quando o interesse está em avaliar associações monotônicas entre duas séries, sem exigir uma relação linear estrita entre elas. Essa escolha é adequada em contextos exploratórios, nos quais as séries analisadas podem apresentar distribuições assimétricas, valores extremos ou padrões não lineares.

No contexto deste trabalho, a correlação de Spearman será utilizada para comparar as séries de persistência total em H_1 obtidas para diferentes ativos. Correlações elevadas podem sugerir que determinados padrões topológicos aparecem de forma semelhante entre ativos, enquanto correlações baixas podem indicar comportamentos mais específicos de cada série. Essa interpretação, contudo, deve ser conduzida com cautela, pois correlação não implica causalidade nem identifica diretamente fatores econômicos subjacentes.

Em síntese, este capítulo apresentou os fundamentos necessários para a construção de uma série temporal de invariantes topológicos a partir de séries financeiras. Partiu-se da caracterização das séries temporais financeiras e de sua natureza não estacionária, passou-se pela reconstrução geométrica por atraso temporal e chegou-se aos conceitos centrais da homologia persistente e da persistência total em H_1 . Esses elementos fornecem a base conceitual para o procedimento metodológico adotado neste trabalho.

No capítulo seguinte, esses fundamentos serão operacionalizados em um pipeline aplicado aos ativos selecionados, envolvendo a coleta e preparação dos dados, o janelamento das séries, a normalização por janela, a escolha dos parâmetros de reconstrução, o cálculo da persistência total em H_1 e os procedimentos de comparação e validação dos resultados.

3 METODOLOGIA

O desenvolvimento metodológico deste trabalho foi precedido por um estudo piloto aplicado à ação PETR4, ação preferencial da Petrobras. Esse piloto teve como finalidade testar a viabilidade computacional e analítica do pipeline proposto, envolvendo o cálculo de retornos logarítmicos, o janelamento da série, a reconstrução por embedding de atraso temporal, o cálculo da homologia persistente e a extração da persistência total em H_1 .

A partir dos resultados preliminares do piloto e das limitações observadas nessa etapa inicial, a metodologia foi expandida para uma análise comparativa envolvendo ativos de perfis setoriais distintos. Essa ampliação busca avaliar se os padrões topológicos observados são específicos de um único ativo ou se aparecem de forma semelhante em diferentes séries financeiras.

Neste capítulo, são descritos os procedimentos adotados para a construção das séries de persistência topológica, incluindo a seleção dos ativos, o período de análise, o tratamento dos dados, a normalização por janela, a escolha dos parâmetros de reconstrução, o cálculo da persistência total em H_1 , a comparação entre ativos e a validação por embaralhamento temporal.

A Tabela 1 sintetiza as principais etapas do pipeline metodológico adotado no trabalho, desde a preparação das séries financeiras até a construção, comparação e validação das séries de invariantes topológicos.

3.1 Preparação dos Dados

3.1.1 Seleção dos Ativos

A seleção dos ativos foi organizada em dois níveis. O primeiro corresponde ao conjunto principal da análise, composto por três ativos de setores distintos da B3: PETR4, VALE3 e ITUB4. Esse conjunto responde diretamente ao objetivo comparativo central do trabalho, ao permitir observar séries financeiras associadas a diferentes fontes de risco e dinâmicas econômicas.

PETR4, ação preferencial da Petrobras, foi incluída por representar um ativo associado ao setor de petróleo, gás e biocombustíveis. Trata-se de um ativo exposto a choques externos, variações no preço internacional do petróleo e fatores político-institucionais domésticos. Por essas características, constitui um caso relevante para investigar se a persistência topológica apresenta variações em períodos de maior instabilidade.

VALE3, ação ordinária da Vale, foi selecionada como representante do setor de mineração e materiais básicos. Sua dinâmica está associada ao ciclo global de commodities,

Tabela 1 – Síntese do pipeline de processamento topológico

Etapas	Procedimento	Objetivo
I. Preparação	Seleção de ativos e período	Definir o escopo empírico da análise, considerando ativos com perfis setoriais distintos.
	Cálculo dos retornos logarítmicos	Transformar a série de preços em variações relativas adequadas à análise dinâmica.
II. Segmentação	Janelamento móvel	Observar a evolução local da dinâmica ao longo do tempo.
	Normalização por janela	Reduzir efeitos de escala e tornar mais comparáveis as nuvens reconstruídas entre ativos e períodos.
III. Reconstrução	Estimativa de τ e m	Definir os parâmetros da reconstrução por atraso temporal, com apoio da AMI, ACF e FNN.
	Embedding por atraso temporal	Transformar cada janela da série em uma nuvem de pontos em $\mathbb{R}^m$.
IV. Topologia	Construção do complexo de Vietoris–Rips	Gerar a filtração simplicial associada à nuvem de pontos reconstruída.
	Cálculo da persistência total em H_1	Extrair o invariante escalar principal de cada janela.
V. Análise	Construção da série temporal de invariantes	Obter, para cada ativo, uma série temporal de persistência total em H_1 .
	Correlação de Spearman	Comparar possíveis padrões de comovimento entre as séries topológicas dos ativos.
	Embaralhamento temporal	Construir uma referência nula empírica para avaliar se os padrões observados dependem da ordenação temporal dos retornos.

especialmente ao preço do minério de ferro e à demanda internacional por matérias-primas. Dessa forma, o ativo permite incorporar ao estudo uma série financeira fortemente relacionada a fatores externos e ao ciclo econômico global.

ITUB4, ação preferencial do Itaú Unibanco, foi incluída como representante do setor financeiro. Esse ativo oferece um contraponto aos dois anteriores, pois sua dinâmica está mais diretamente associada ao mercado doméstico, às condições de crédito, ao nível de atividade econômica interna e à política monetária. Assim, sua inclusão contribui para diversificar o núcleo principal da análise.

Além do conjunto principal, considera-se um conjunto complementar exploratório composto por ABEV3, WEGE3 e LREN3. Esses ativos não substituem o núcleo central da análise, mas ampliam a diversidade setorial e permitem observar se os padrões topológicos identificados se mantêm, se diferenciam ou se tornam mais instáveis em séries com perfis distintos.

ABEV3, ação ordinária da Ambev, foi incluída como representante do setor de consumo não cíclico. Por estar associada a um segmento de demanda relativamente mais estável, sua presença permite contrastar ativos ligados a commodities e finanças com uma série potencialmente menos exposta a choques globais diretos.

WEGE3, ação ordinária da WEG, foi selecionada como representante do setor industrial, com forte presença exportadora e trajetória de crescimento própria. Sua inclusão permite acrescentar ao conjunto analisado um ativo relacionado à atividade industrial e à inserção internacional de empresas brasileiras.

LREN3, ação ordinária da Lojas Renner, foi incluída como representante do setor de varejo e consumo cíclico. Trata-se de um ativo associado à sensibilidade ao ciclo econômico, às condições de crédito, à renda disponível e às expectativas de crescimento. Por esse motivo, constitui um caso relevante para observar o comportamento da metodologia em uma série ligada ao consumo doméstico.

Dessa forma, a organização em conjunto principal e conjunto complementar permite preservar um núcleo metodológico enxuto, alinhado ao objetivo comparativo central, sem impedir uma exploração adicional de ativos com perfis setoriais e dinâmicos distintos. A interpretação dos resultados obtidos para o conjunto complementar será conduzida de forma exploratória, sem pretensão de esgotar a diversidade setorial da B3.

3.1.2 Período de Análise

O período de análise definido para este estudo compreende os anos de 2010 a 2025. A escolha desse intervalo busca equilibrar amplitude temporal e fechamento da amostra, contemplando aproximadamente quinze anos completos de dados sem depender de observações de um ano corrente ainda incompleto.

Tabela 2 – Ativos selecionados e papel na análise

Ativo	Setor	Papel na análise
PETR4	Energia	Commodity energética, sujeita a choques externos, preço internacional do petróleo e fatores político-institucionais domésticos.
VALE3	Materiais básicos	Commodity metálica, associada ao ciclo global de commodities e à demanda internacional por minério de ferro.
ITUB4	Financeiro	Ativo ligado ao crédito, à taxa de juros doméstica e à dinâmica da economia brasileira.
ABEV3	Consumo não cíclico	Perfil relativamente mais defensivo, associado a demanda mais estável e menor exposição direta a commodities globais.
WEGE3	Industrial	Ativo industrial com presença exportadora e trajetória de crescimento própria.
LREN3	Varejo	Ativo de varejo e consumo cíclico, sensível ao crédito, à renda disponível, às expectativas de crescimento e ao ciclo econômico doméstico.

Em relação ao estudo piloto inicial, baseado em um intervalo temporal mais restrito, o recorte de 2010 a 2025 amplia a diversidade de contextos econômicos e financeiros analisados. Esse período inclui diferentes fases do mercado brasileiro e internacional, tais como o período posterior à crise financeira global de 2008–2009, o fim do superciclo de commodities, a crise econômica e institucional brasileira de 2014–2016, o choque associado à pandemia de COVID-19 em 2020, o ciclo de inflação elevada e aumento da taxa de juros no pós-pandemia, além de movimentos recentes de reprecificação dos ativos até 2025.

Esse recorte temporal é adequado ao objetivo do trabalho por oferecer uma amostra suficientemente longa e heterogênea para investigar se a persistência total em H_1 apresenta variações associadas a diferentes regimes de mercado. Ao mesmo tempo, a delimitação até 2025 evita a inclusão parcial de 2026, preservando maior consistência no fechamento da amostra.

3.1.3 Fonte dos Dados e Série de Preços

Os dados históricos dos ativos selecionados foram obtidos a partir do Yahoo Finance, por meio da biblioteca `yfinance` em ambiente Python. Foram utilizadas séries diárias de preços ajustados de fechamento, correspondentes à coluna `Adj Close` retornada pela fonte de dados.

A opção pelos preços ajustados tem como objetivo reduzir o impacto de eventos societários, como dividendos, juros sobre capital próprio, desdobramentos e grupamentos,

sobre a trajetória observada dos preços. Essa escolha é relevante para a análise subsequente, pois evita que descontinuidades artificiais no sinal sejam interpretadas como alterações relevantes na dinâmica da série.

Após a coleta, as séries foram inspecionadas quanto à sua estrutura, disponibilidade temporal e presença de valores ausentes. Em seguida, a coluna de preços ajustados foi selecionada explicitamente para cada ativo, servindo como base para o cálculo dos retornos logarítmicos, conforme definidos na subseção 2.1.3, e para as demais etapas do pipeline metodológico.

A utilização da biblioteca `yfinance` também contribui para a reprodutibilidade do procedimento, uma vez que permite especificar explicitamente os tickers dos ativos, o intervalo temporal de coleta e a frequência dos dados. As transformações posteriores foram aplicadas a partir dessas séries ajustadas, mantendo o mesmo procedimento para todos os ativos analisados.

3.1.4 Janelamento e Normalização

Após o cálculo dos retornos logarítmicos, cada série foi dividida em janelas móveis de tamanho fixo. Neste trabalho, adotou-se uma janela de 60 pregões e passo de 5 pregões. Essa escolha corresponde, aproximadamente, a uma janela de três meses de mercado, avançando uma semana por vez.

A escolha do tamanho da janela envolve um compromisso entre resolução temporal e estabilidade da nuvem de pontos reconstruída. Janelas muito curtas, como 20 ou 30 pregões, podem captar mudanças rápidas, mas tendem a gerar nuvens de pontos pouco densas após o embedding por atraso temporal. Isso pode dificultar a identificação de estruturas persistentes em H_1 , pois há menos pontos disponíveis para formar ciclos topológicos consistentes.

Por outro lado, janelas mais longas, como 90 ou 100 pregões, produzem nuvens mais densas e estáveis, mas podem suavizar excessivamente eventos de crise ou transições rápidas de regime. Nesse caso, uma mudança na organização geométrica da série pode aparecer diluída ao longo de um intervalo maior.

A janela de 60 pregões representa, portanto, um meio-termo entre densidade da nuvem reconstruída e sensibilidade temporal. Ela fornece uma quantidade razoável de pontos para a reconstrução geométrica e para o cálculo da homologia persistente, ao mesmo tempo em que preserva resolução suficiente para acompanhar mudanças na dinâmica financeira.

O passo de 5 pregões segue a mesma lógica. Em vez de avançar a janela dia a dia, o que geraria séries altamente sobrepostas e maior custo computacional, o avanço semanal reduz a redundância entre janelas sucessivas e facilita a visualização de tendências de

médio prazo.

Após o janelamento, cada janela foi normalizada localmente por meio do Z-score. Para uma janela W , com média μ_W e desvio padrão σ_W , cada retorno $r_t \in W$ foi transformado segundo

$$z_t = \frac{r_t - \mu_W}{\sigma_W}.$$

Essa normalização foi aplicada separadamente em cada janela e em cada ativo, antes da reconstrução por atraso temporal. O objetivo é reduzir efeitos associados à escala local dos retornos, tornando mais comparáveis as nuvens de pontos reconstruídas em diferentes períodos e entre ativos com níveis distintos de volatilidade.

Essa etapa é particularmente importante porque a homologia persistente depende das distâncias entre pontos da nuvem reconstruída. Sem normalização, uma janela associada a um período de crise, com retornos de maior magnitude, tenderia a produzir uma nuvem de pontos mais dispersa do que uma janela de maior estabilidade, com retornos de menor magnitude. Essa diferença de escala poderia deslocar artificialmente os valores de nascimento e morte das classes topológicas, afetando a persistência total em H_1 .

Assim, a normalização por janela reduz o risco de que diferenças na persistência sejam explicadas apenas pela amplitude local dos retornos. Com isso, a comparação passa a enfatizar mais a organização geométrica relativa da nuvem de pontos em cada janela do que a escala absoluta dos retornos naquele período.

3.2 Reconstrução por Atraso Temporal

Após o janelamento e a normalização local das séries de retornos, cada janela foi submetida à reconstrução por atraso temporal. Essa etapa transforma uma sequência unidimensional de retornos em uma nuvem de pontos em dimensão superior, conforme discutido na subseção 2.2.3. Para isso, é necessário definir dois parâmetros principais: o atraso temporal τ e a dimensão de embedding m .

A escolha desses parâmetros foi realizada separadamente para cada ativo, utilizando critérios empíricos. Essa decisão busca respeitar as características dinâmicas próprias de cada série financeira, evitando a imposição de uma escolha única e arbitrária para todos os ativos.

O atraso temporal τ foi estimado principalmente por meio da Informação Mútua Média (Average Mutual Information – AMI), com apoio exploratório da Função de Autocorrelação (Autocorrelation Function – ACF). A AMI foi utilizada como critério principal por permitir avaliar dependências lineares e não lineares entre a série original e suas versões defasadas. Em termos práticos, buscou-se identificar o primeiro mínimo

local da curva de informação mútua, interpretado como um ponto de equilíbrio entre redundância excessiva e perda de dependência temporal.

A ACF foi utilizada como apoio exploratório para observar a redução da dependência linear ao longo das defasagens. Enquanto a AMI fornece uma leitura mais ampla da dependência entre observações defasadas, a ACF auxilia na inspeção da estrutura linear da série, contribuindo para a avaliação da escolha de τ .

Após a definição do atraso temporal, a dimensão de embedding m foi estimada por meio do método dos Falsos Vizinhos Próximos (False Nearest Neighbors – FNN). Esse procedimento busca identificar a menor dimensão na qual a proporção de vizinhos falsos se torna suficientemente baixa. A lógica do método é que, em dimensões muito baixas, pontos podem parecer próximos apenas por efeito de projeção; ao aumentar a dimensão de reconstrução, esses falsos vizinhos tendem a se separar.

Para cada ativo, avaliou-se a proporção de falsos vizinhos à medida que a dimensão de reconstrução era aumentada. AAdotou-se como critério operacional a busca pela menor dimensão m para a qual essa proporção se estabilizasse em níveis reduzidos, tipicamente inferiores a 5%, garantindo o desdobramento da trajetória sem uma expansão excessiva da dimensionalidade. Esse limiar não deve ser interpretado como valor universal, mas como critério operacional para identificar uma dimensão suficientemente adequada à reconstrução geométrica da série.

A adoção de parâmetros específicos por ativo apresenta uma vantagem metodológica, pois permite ajustar a reconstrução às características de cada série. Entretanto, essa escolha também exige cautela interpretativa: diferenças observadas entre as séries de persistência podem refletir tanto diferenças na dinâmica dos ativos quanto efeitos associados às escolhas de reconstrução. Por esse motivo, a comparação entre ativos será interpretada de forma exploratória, reconhecendo-se que a parametrização influencia a geometria das nuvens reconstruídas e, consequentemente, os invariantes topológicos extraídos.

A Tabela 3 sintetiza os critérios previstos para a seleção dos parâmetros de reconstrução por ativo. Os valores finais de τ e m serão definidos após a aplicação da AMI, da ACF e do FNN às séries selecionadas.

Após a definição dos parâmetros τ e m , o embedding por atraso temporal será aplicado a cada janela normalizada da série de retornos. Para uma janela composta pelos retornos normalizados $\{z_t\}$, cada vetor reconstruído será definido por

$$\mathbf{X}_t = \left(z_t, z_{t-\tau}, z_{t-2\tau}, \dots, z_{t-(m-1)\tau} \right),$$

para os instantes t em que todos os termos do vetor estejam definidos.

A aplicação desse procedimento transforma cada janela unidimensional de retornos

Tabela 3 – Critérios utilizados para seleção dos parâmetros de reconstrução

Parâmetro	Método de seleção	Critério adotado
Atraso temporal τ	Informação mútua média e função de autocorrelação	Seleção do primeiro mínimo local, quando identificado de forma consistente para o ativo analisado.
Dimensão de imersão m	Falsos vizinhos mais próximos	Seleção da menor dimensão associada à redução relevante da proporção de falsos vizinhos.
Tamanho da janela L	Definição experimental fixa	Utilização de janelas móveis com $L = 60$ observações.
Passo s	Definição experimental fixa	Deslocamento de $s = 5$ observações entre janelas consecutivas.

normalizados em uma nuvem de pontos em $\mathbb{R}^m$. Cada ponto da nuvem corresponde a um vetor de observações defasadas da própria série, permitindo representar localmente a dinâmica da janela em um espaço de maior dimensão.

O número efetivo de pontos em cada nuvem reconstruída depende do tamanho da janela L , da dimensão m e do atraso τ , sendo aproximadamente dado por

$$N_W = L - (m - 1)\tau.$$

Por esse motivo, a escolha dos parâmetros de reconstrução deve preservar uma quantidade suficiente de pontos para o cálculo topológico.

Desse modo, para cada ativo e para cada janela temporal, obtém-se uma nuvem de pontos reconstruída. Essas nuvens constituem a entrada da etapa topológica do pipeline, na qual serão construídos os complexos de Vietoris–Rips e calculada a homologia persistente.

A Figura 1 apresenta uma projeção bidimensional ilustrativa de nuvens reconstruídas a partir de janelas do estudo piloto, agrupadas segundo faixas de volatilidade. A projeção tem finalidade visual e não substitui o cálculo topológico realizado no espaço de embedding. Observa-se que janelas associadas a maior volatilidade tendem a apresentar maior dispersão, embora haja sobreposição entre os grupos, o que reforça o caráter exploratório da visualização.

3.3 Cálculo Topológico

Após a reconstrução por atraso temporal, cada janela da série passa a ser representada por uma nuvem de pontos em $\mathbb{R}^m$. Para cada nuvem reconstruída, foi construído um complexo de Vietoris–Rips, conforme definido na subseção 2.3.2, e calculada a homologia persistente.

O cálculo da homologia persistente foi realizado em ambiente Python com apoio

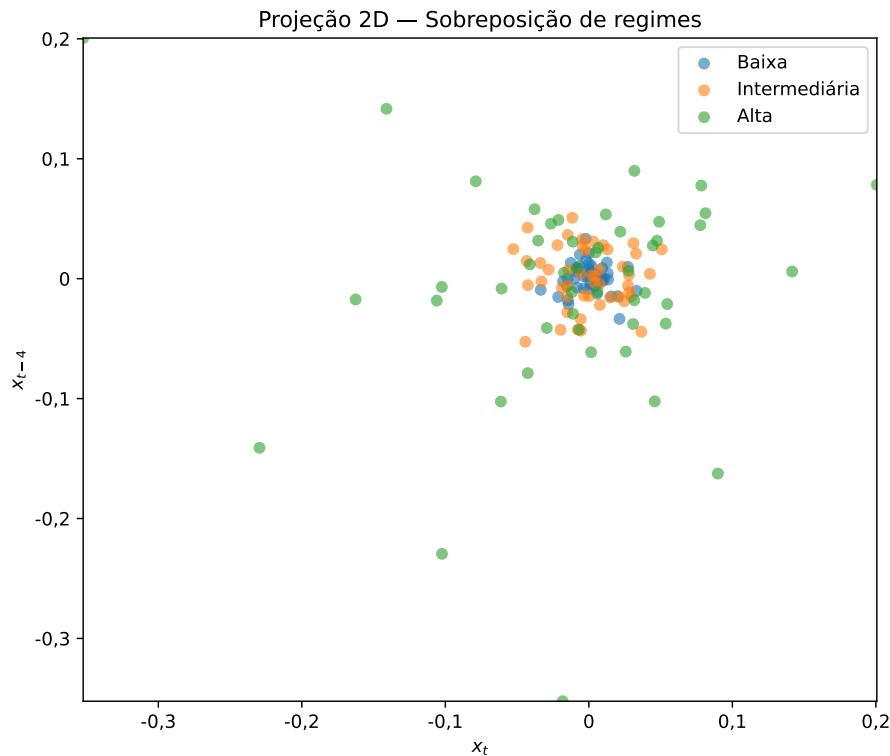


Figura 1 – Projeção bidimensional ilustrativa de nuvens reconstruídas no estudo piloto, agrupadas segundo faixas de volatilidade. A projeção tem finalidade visual e não substitui o cálculo topológico realizado no espaço de embedding.

de biblioteca especializada em Análise Topológica de Dados, em particular a `giotto-tda`. Essa etapa permite construir a filtração associada ao complexo de Vietoris–Rips e calcular os diagramas de persistência correspondentes às dimensões homológicas de interesse.

Na construção da filtração, o parâmetro de proximidade ε varia ao longo de uma sequência de escalas, permitindo acompanhar o surgimento e o desaparecimento das classes topológicas. Como o complexo de Vietoris–Rips é definido a partir das distâncias entre pontos, o aumento de ε acrescenta progressivamente arestas, triângulos e simplexes de dimensões superiores à estrutura simplicial. Esse processo torna possível observar em que escalas determinadas características topológicas nascem e em que escalas deixam de existir.

Embora o foco da análise recaia sobre a dimensão H_1 , associada à presença de ciclos independentes nas nuvens reconstruídas, a construção do complexo precisa considerar simplexes de dimensão superior suficientes para avaliar corretamente o desaparecimento desses ciclos. Em particular, a morte de uma classe em H_1 ocorre quando o ciclo passa a ser preenchido por simplexes de dimensão 2. Assim, a presença de 2-simplexes na filtração é necessária para caracterizar adequadamente os tempos de vida das classes em H_1 .

Para cada janela W_t , foi extraída a persistência total em H_1 , conforme definida na subseção 2.4.2. Essa escolha permite sintetizar parte da informação topológica da janela em um único valor escalar. A métrica não busca interpretar individualmente cada ciclo

detectado, mas resumir de forma agregada os tempos de vida das classes de homologia em dimensão um.

No cálculo da persistência total, considera-se a contribuição das classes de homologia detectadas em H_1 . Como a contribuição de cada classe é dada por seu tempo de vida, classes mais persistentes exercem maior influência sobre a soma final. Por outro lado, características topológicas situadas próximas à diagonal do diagrama de persistência, frequentemente associadas a flutuações locais ou estruturas de curta duração, possuem tempos de vida reduzidos e tendem a ter impacto menor na persistência total.

A Figura 2 apresenta, de forma ilustrativa, um diagrama de persistência obtido a partir de uma janela do estudo piloto. Essa representação permite visualizar classes topológicas identificadas ao longo da filtração e auxilia a compreensão da extração da persistência total em H_1 .

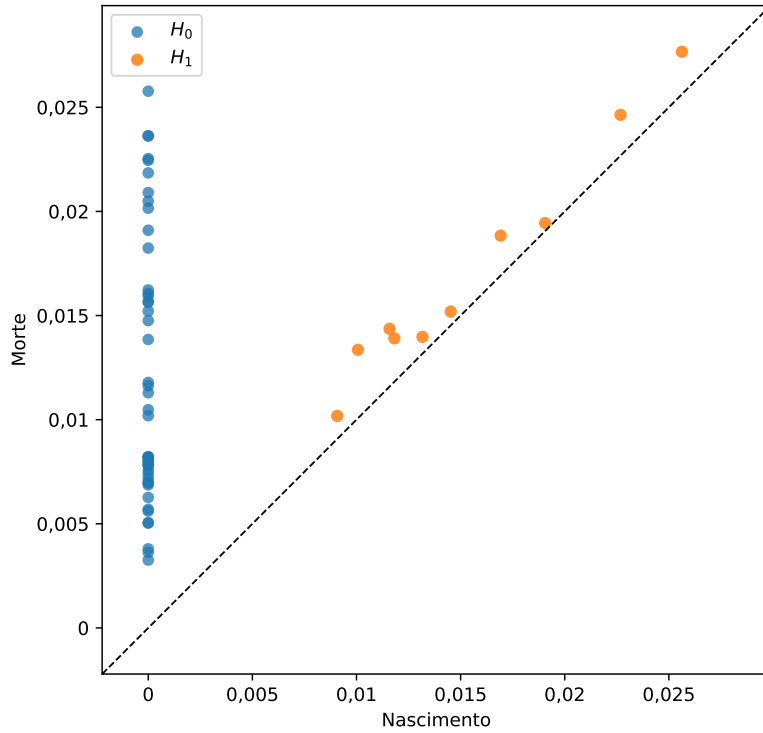


Figura 2 – Diagrama de persistência ilustrativo obtido para uma janela do estudo piloto. Cada ponto representa uma classe topológica por seus valores de nascimento e morte ao longo da filtração. Os pontos associados à dimensão H_1 são utilizados no cálculo da persistência total da janela.

A aplicação desse procedimento a todas as janelas de um ativo gera uma série temporal topológica, denotada por

$$T_t = TP_{H_1}(W_t).$$

Assim, para cada ativo analisado, obtém-se uma série $\{T_t\}$ que descreve a evolução temporal da persistência total em H_1 . Essas séries constituem a base para as etapas posteriores de comparação entre ativos, análise de correlação e validação por embaralhamento temporal.

3.4 Análise Comparativa e Validação

Após a construção das séries temporais topológicas $\{T_t\}$ para cada ativo, a etapa final do pipeline consiste em comparar os padrões obtidos e avaliar sua robustez frente a uma referência nula empírica. Essa análise tem caráter exploratório e busca verificar se a evolução da persistência total em H_1 apresenta comportamentos semelhantes entre ativos distintos e se os padrões observados dependem da ordenação temporal dos retornos.

3.4.1 Comparação entre Ativos

A comparação entre ativos será realizada a partir das séries temporais de persistência total em H_1 obtidas para cada ativo selecionado. Como todos os ativos serão submetidos ao mesmo pipeline metodológico geral — coleta dos preços ajustados, cálculo de retornos logarítmicos, janelamento, normalização local, reconstrução por atraso temporal e cálculo topológico — torna-se possível comparar a evolução temporal das séries topológicas resultantes.

Essa comparação será feita inicialmente por inspeção gráfica, observando-se a presença de picos, quedas, mudanças de nível ou padrões recorrentes nas séries de persistência. O objetivo não é atribuir significado econômico direto a cada variação da persistência, mas avaliar se determinados períodos apresentam alterações na organização topológica das nuvens reconstruídas.

A interpretação será conduzida com cautela, pois diferenças entre ativos podem decorrer tanto de suas dinâmicas financeiras próprias quanto de escolhas metodológicas associadas à reconstrução, como os valores de atraso temporal τ e dimensão de embedding m . Assim, a comparação entre ativos será tratada como uma análise exploratória de padrões topológicos, e não como inferência causal sobre os fatores econômicos que afetam cada série.

3.4.2 Correlação entre Séries de Persistência

Além da inspeção gráfica, será calculada a correlação entre as séries de persistência total em H_1 dos ativos analisados. Para isso, será utilizado o coeficiente de correlação de Spearman, adequado para avaliar associações monotônicas entre séries sem pressupor relação linear estrita.

Para cada par de ativos, a correlação de Spearman será calculada entre as respectivas séries topológicas, após o alinhamento temporal das janelas comparáveis. Essa análise

permitirá verificar se as variações da persistência total ocorrem de forma semelhante entre ativos de setores distintos.

Correlações elevadas podem sugerir a presença de co-movimentos topológicos entre ativos, enquanto correlações baixas podem indicar comportamentos mais específicos de cada série. No entanto, esses resultados serão interpretados apenas como indícios de associação entre séries topológicas, sem implicar causalidade ou identificação direta de fatores econômicos subjacentes.

3.4.3 Validação por Embaralhamento Temporal

A validação principal será realizada por meio de embaralhamento global da série de retornos de cada ativo. Para cada ativo, serão geradas 100 versões embaralhadas da série original de retornos logarítmicos. Em cada versão, a distribuição marginal dos retornos é preservada, mas a ordenação temporal das observações é destruída.

Em seguida, o pipeline completo será reaplicado a cada série embaralhada, utilizando os mesmos procedimentos adotados para a série real: janelamento, normalização por janela, reconstrução por atraso temporal, construção do complexo de Vietoris–Rips, cálculo da homologia persistente e extração da persistência total em H_1 .

Com esse procedimento, para cada ativo serão obtidas uma série real de persistência total e 100 séries nulas de persistência total, geradas a partir das versões embaralhadas dos retornos. A partir dessas séries nulas, será construído um envelope empírico de referência para a persistência total em H_1 .

A comparação entre a série real e o envelope empírico será realizada visualmente e por meio de percentis da distribuição nula. Em particular, serão considerados os percentis 95 e 99 das séries embaralhadas em cada posição temporal da janela. Trechos em que a persistência total da série real ultrapassar esses limites serão interpretados como indícios de que a estrutura topológica observada não é explicada apenas pela distribuição marginal dos retornos, mas depende também de sua organização temporal.

Esse procedimento não identifica causalidade nem determina diretamente regimes econômicos. Sua função é fornecer uma referência empírica para avaliar se os padrões topológicos observados na série real se afastam daqueles obtidos quando a memória temporal da série é destruída.

A Tabela 4 sintetiza o procedimento de validação por embaralhamento adotado no trabalho.

3.4.4 Correlação entre Séries de Persistência

Após a construção das séries temporais de persistência total em H_1 para cada ativo, será realizada uma análise de correlação entre essas séries. O objetivo é avaliar se a

Tabela 4 – Procedimento de validação por embaralhamento temporal

Elemento	Descrição
Unidade de embaralhamento	Série completa de retornos logarítmicos de cada ativo.
Número de embaralhamentos	100 versões embaralhadas por ativo.
Propriedade preservada	Distribuição marginal dos retornos observados.
Propriedade destruída	Ordenação temporal dos retornos e possíveis dependências temporais associadas.
Pipeline reaplicado	Janelamento, normalização, embedding por atraso temporal, homologia persistente e cálculo de TP_{H_1} .
Referência construída	Envelope empírico de persistência total em H_1 com base nas séries embaralhadas.
Critério de comparação	Comparação da série real com os percentis 95 e 99 da distribuição nula empírica.
Interpretação	Valores reais acima do envelope sugerem que a estrutura topológica observada depende da organização temporal da série, e não apenas da distribuição dos retornos.

evolução da persistência topológica apresenta padrões semelhantes entre ativos de setores distintos.

Para essa comparação, será utilizado o coeficiente de correlação de Spearman. Essa escolha se justifica pelo fato de Spearman avaliar associações monotônicas entre duas séries, sem exigir uma relação linear estrita entre elas. Dessa forma, o método é adequado para uma análise exploratória das séries topológicas, que podem apresentar comportamento não linear, assimetrias e valores extremos.

Para cada par de ativos (A_i, A_j) , serão consideradas as respectivas séries de persistência total em H_1 :

$$T_t^{(i)} = TP_{H_1}^{(i)}(W_t)$$

e

$$T_t^{(j)} = TP_{H_1}^{(j)}(W_t).$$

Após o alinhamento temporal das janelas comparáveis, será calculado o coeficiente de Spearman entre as duas séries. O procedimento será repetido para todos os pares de ativos analisados, resultando em uma matriz de correlação entre as séries topológicas.

Como os ativos foram processados com o mesmo tamanho de janela e passo, as séries foram alinhadas pelas respectivas datas de referência das janelas.

Correlações positivas elevadas poderão indicar que dois ativos apresentam variações semelhantes na persistência total em H_1 ao longo do tempo. Correlações baixas ou próximas de zero poderão sugerir comportamentos topológicos mais específicos de cada ativo. A interpretação desses valores será conduzida de forma exploratória, sem implicar causalidade ou identificação direta dos fatores econômicos responsáveis pelos padrões observados.

4 AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL

Este capítulo apresenta a avaliação experimental da metodologia proposta, realizada a partir da aplicação do pipeline descrito no capítulo de metodologia a seis ativos negociados na B3. Inicialmente, são descritos os parâmetros finais de execução e a estrutura das janelas analisadas. Em seguida, examina-se o comportamento das séries de persistência total em dimensão H_1 e sua relação exploratória com a volatilidade móvel. Por fim, são apresentados os resultados do envelope empírico construído por embaralhamento global e a matriz de correlação de Spearman entre as séries topológicas dos ativos.

4.1 Parâmetros finais e estrutura das janelas

A avaliação experimental foi realizada de forma padronizada para os seis ativos selecionados no mercado brasileiro (B3), considerando o período amostral de 2010 a 2025. O pipeline de processamento utilizou janelas deslizantes com comprimento fixo de $L = 60$ observações e passo de deslocamento de $s = 5$ observações entre janelas consecutivas. Esse procedimento resultou em 783 janelas temporais para cada ativo.

Para cada uma dessas janelas, o foco analítico concentrou-se no cálculo da persistência total em dimensão de homologia H_1 , utilizada como principal métrica topológica do estudo. Adicionalmente, foram gerados 1.000 embaralhamentos globais da série original de retornos logarítmicos de cada ativo para a construção dos envelopes empíricos de referência nula.

A Tabela 5 sintetiza os parâmetros de reconstrução por atraso temporal efetivamente utilizados na execução final do pipeline. Ressalta-se que esses parâmetros foram definidos de maneira *ex-ante*, isto é, determinados a partir dos critérios empíricos descritos no capítulo metodológico, baseados em AMI e FNN, antes da extração e da análise dos resultados topológicos finais. Esse procedimento reduz o risco de viés de seleção dos parâmetros em função dos resultados obtidos.

Conforme apresentado na tabela, a manutenção de um número constante de janelas, igual a 783 para todos os ativos, fornece uma estrutura temporal diretamente comparável entre as séries de persistência obtidas. As diferenças entre as séries refletiram-se principalmente no atraso temporal τ , que variou entre 2 e 5. Essa variação impactou o número efetivo de pontos disponíveis no espaço de embedding (N_W), gerando nuvens com 40 a 52 pontos por janela. Por outro lado, a dimensão de embedding m permaneceu igual a 5 para todas as séries analisadas.

Tabela 5 – Parâmetros de reconstrução temporal por ativo na execução final

Ativo	Atraso τ	Dimensão m	Pontos no embedding (N_W)
PETR4	3	5	48
VALE3	5	5	40
ITUB4	2	5	52
ABEV3	3	5	48
WEGE3	2	5	52
LREN3	2	5	52

Nota: τ representa o atraso temporal estimado via Informação Mútua Média (AMI), e m representa a dimensão de embedding estimada via Falsos Vizinhos Próximos (FNN). A coluna “Pontos no embedding” indica a quantidade efetiva de pontos resultante em cada janela, dada por $N_W = L - (m - 1)\tau$, utilizada como entrada para o cálculo topológico.

4.2 Comportamento descritivo da persistência total em H_1

A Tabela 6 apresenta as estatísticas descritivas da persistência total em dimensão H_1 para os seis ativos analisados. Como todas as séries foram construídas com 783 janelas temporais, as medidas de tendência central, dispersão e amplitude permitem comparar diretamente o comportamento agregado da métrica topológica entre os ativos.

Tabela 6 – Estatísticas descritivas da persistência total em H_1 por ativo

Ativo	Média	Mediana	Desvio	Mín.	Q25	Q75	Máx.
ABEV3	2,6052	2,4843	1,0701	0,6397	1,8050	3,2437	6,6210
ITUB4	3,2507	3,1029	1,1716	0,7791	2,3827	3,9973	7,9499
LREN3	3,2030	3,2048	1,1924	0,0000	2,3740	3,9664	7,3213
PETR4	2,6543	2,5325	1,0972	0,2238	1,8452	3,4224	6,6730
VALE3	2,3095	2,1999	0,9330	0,3330	1,6042	2,9717	5,3814
WEGE3	3,1718	3,0751	1,1904	0,7282	2,2371	3,9436	8,3812

Nota: as estatísticas foram calculadas sobre as 783 janelas temporais de cada ativo. A persistência total em H_1 sintetiza a soma das persistências dos ciclos unidimensionais identificados nos diagramas de persistência.

Observa-se que ITUB4, LREN3 e WEGE3 apresentaram os maiores valores médios de persistência total em H_1 , enquanto VALE3 apresentou a menor média entre os ativos analisados. As medianas acompanham de perto as médias, indicando que as diferenças observadas não decorrem apenas de valores extremos isolados. Ainda assim, os valores máximos mostram a ocorrência de janelas com elevações pontuais da métrica topológica, especialmente em WEGE3, ITUB4 e LREN3.

A dispersão também varia entre os ativos. LREN3, WEGE3 e ITUB4 apresentaram os maiores desvios-padrão, enquanto VALE3 apresentou a menor dispersão. Esse padrão sugere que alguns ativos exibiram maior variabilidade na persistência total em H_1 ao longo

das janelas, enquanto outros apresentaram comportamento topológico mais concentrado em torno de seus valores centrais.

Evolução temporal da persistência total em H_1 por ativo

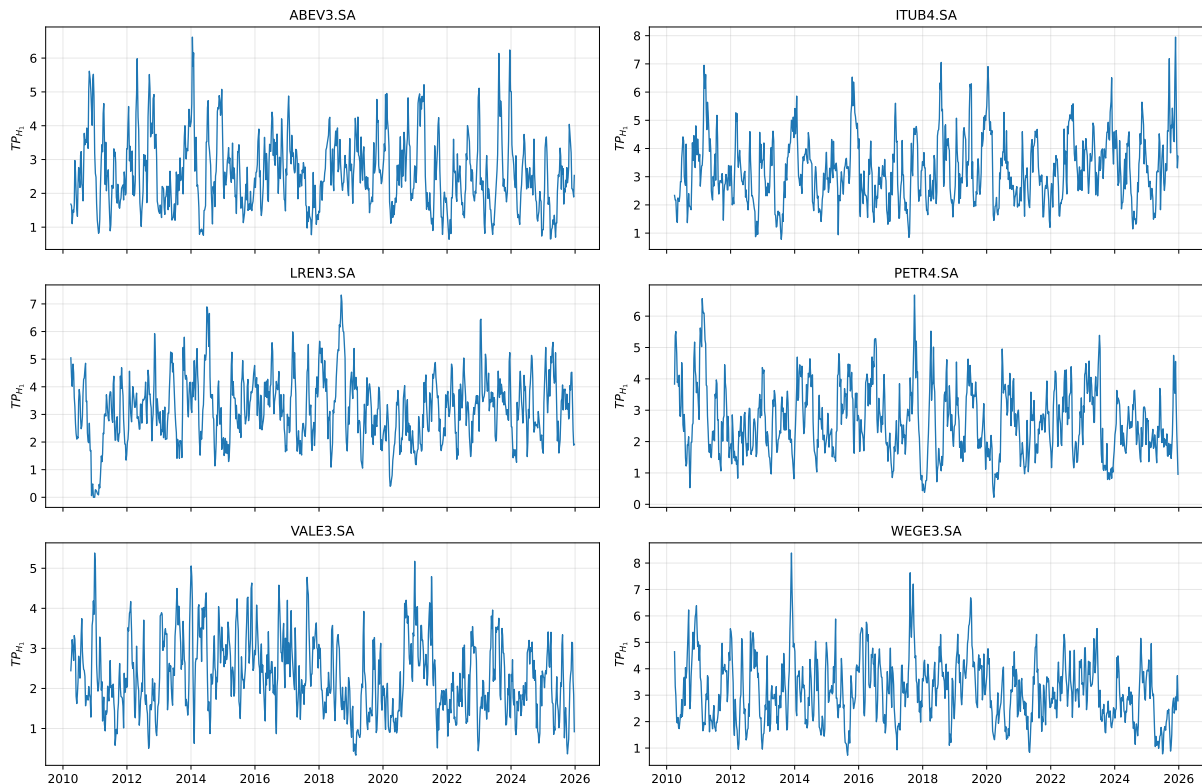


Figura 3 – Evolução temporal da persistência total em H_1 por ativo

A Figura 3 permite observar a evolução temporal da persistência total em H_1 para cada ativo. Nesta seção, o foco recai sobre a curva associada à métrica topológica, utilizada para identificar a presença de oscilações, picos e períodos de maior intensidade ao longo do tempo. A comparação sistemática com a volatilidade móvel será desenvolvida na seção seguinte.

Visualmente, nota-se que a persistência total em H_1 não se mantém constante ao longo do período analisado. De modo geral, os ativos apresentam alternância entre intervalos de menor intensidade e janelas com elevações localizadas da métrica topológica. Esse comportamento reforça a pertinência de analisar a persistência total como uma série temporal, e não apenas como uma medida agregada por ativo.

4.3 Comparação entre persistência total em H_1 e volatilidade móvel

Esta seção apresenta a comparação exploratória entre a persistência total em H_1 e a volatilidade móvel de curto prazo. Como a volatilidade é uma medida amplamente utilizada para representar a variabilidade dos retornos financeiros, sua comparação com

a métrica topológica permite avaliar se a persistência total apresenta comportamento semelhante ao de uma medida tradicional de instabilidade ou se exibe dinâmica própria ao longo das janelas analisadas.

A Tabela 7 apresenta os coeficientes de correlação de Spearman calculados entre as duas séries temporais para cada ativo. A escolha da correlação de Spearman permite avaliar a existência de associação monotônica entre as variáveis, sem pressupor uma relação linear entre elas.

Tabela 7 – Correlação de Spearman entre persistência total em H_1 e volatilidade móvel

Ativo	Spearman	p -valor	Janelas
ABEV3	-0,048	0,181	783
ITUB4	-0,322	< 0,001	783
LREN3	-0,030	0,397	783
PETR4	-0,011	0,756	783
VALE3	0,015	0,686	783
WEGE3	-0,159	< 0,001	783

Nota: A correlação de Spearman foi calculada entre a série de persistência total em H_1 e a série de volatilidade móvel de cada ativo, ambas organizadas nas mesmas 783 janelas temporais.

Os resultados indicam comportamento heterogêneo entre os ativos. Para ABEV3, LREN3, PETR4 e VALE3, os coeficientes de correlação ficaram próximos de zero e não apresentaram significância estatística ao nível de 5%. Esse resultado sugere ausência de associação monotônica relevante entre a persistência total em H_1 e a volatilidade móvel nesses ativos, considerando o conjunto de janelas analisadas.

Nos casos de ITUB4 e WEGE3, os coeficientes foram negativos e estatisticamente significativos. Em ITUB4, a correlação foi de $\rho = -0,322$, indicando associação negativa de magnitude moderada. Em WEGE3, a correlação foi de $\rho = -0,159$, também negativa, porém de menor magnitude. Assim, a relação entre persistência total e volatilidade móvel não se apresenta de forma homogênea entre os ativos, havendo associação exploratória mais evidente apenas em alguns casos.

A Figura 4 complementa a análise ao apresentar, em escala padronizada, a evolução temporal da persistência total em H_1 e da volatilidade móvel. Como as séries foram padronizadas, valores negativos indicam observações abaixo da média de cada série, e não valores negativos absolutos da persistência ou da volatilidade.

Visualmente, observa-se que alguns períodos de elevação da volatilidade coincidem com mudanças na trajetória da persistência total em H_1 , especialmente em torno de eventos de maior instabilidade do mercado. No entanto, esse comportamento não ocorre de maneira uniforme em todos os ativos. Também há intervalos em que a persistência total apresenta oscilações próprias, sem correspondência direta com movimentos equivalentes

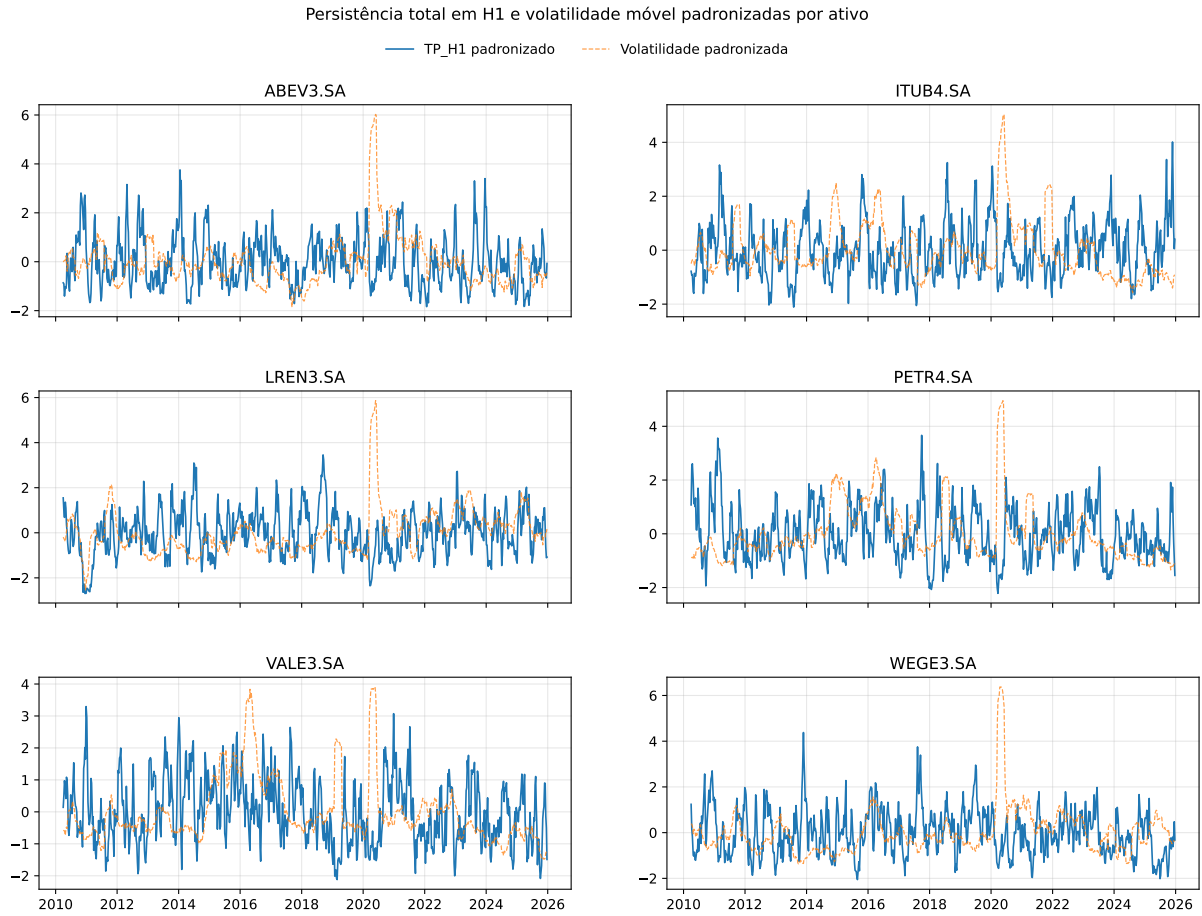


Figura 4 – Persistência total em H_1 e volatilidade móvel padronizadas por ativo

da volatilidade móvel.

Dessa forma, os resultados sugerem uma associação exploratória entre persistência total em H_1 e volatilidade móvel em alguns casos, mas com comportamento heterogêneo entre os ativos. A evidência obtida não permite afirmar uma relação causal entre as variáveis, nem reduzir a métrica topológica a uma versão alternativa da volatilidade. Ao contrário, os resultados indicam que a persistência total pode oferecer uma leitura complementar da dinâmica das séries financeiras.

4.4 Envelope empírico por embaralhamento global

Esta seção apresenta a comparação entre a persistência total em H_1 observada nas séries originais e os envelopes empíricos obtidos por embaralhamento global dos retornos. O objetivo desse procedimento é construir uma referência nula para avaliar em que medida os valores observados de TP_{H_1} se afastam daqueles obtidos quando a ordem temporal da série é destruída.

A Tabela 8 mostra que, para todos os ativos, a maior parte das janelas permaneceu

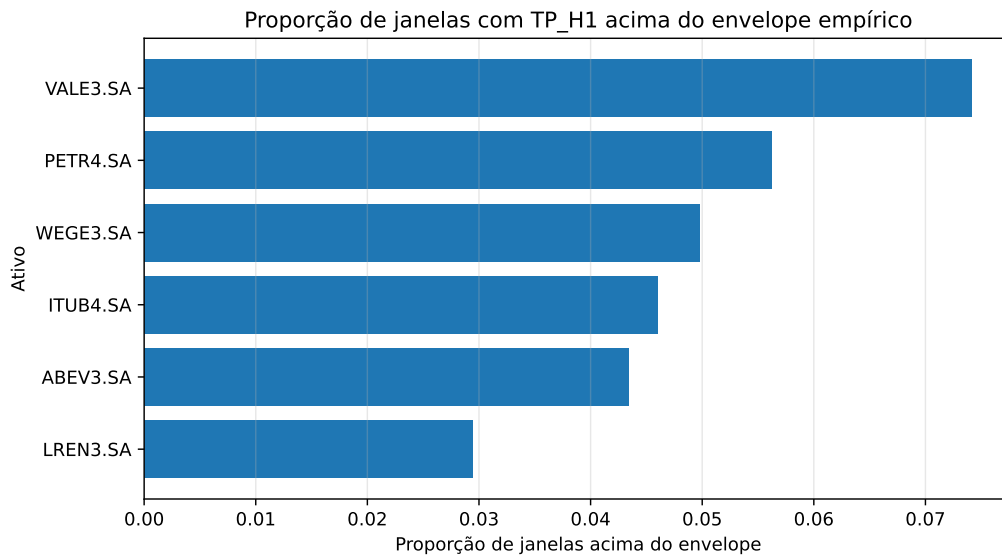
Tabela 8 – Síntese da comparação entre TP_{H_1} real e envelope empírico

Ativo	Acima	Abaixo	Dentro	Prop. acima	Prop. abaixo	Prop. dentro
VALE3	58	4	721	0,074	0,005	0,921
PETR4	44	8	731	0,056	0,010	0,934
WEGE3	39	8	736	0,050	0,010	0,940
ITUB4	36	7	740	0,046	0,009	0,945
ABEV3	34	9	740	0,043	0,012	0,945
LREN3	23	23	737	0,029	0,029	0,941

Nota: O envelope empírico foi construído a partir de embaralhamentos globais das séries de retornos de cada ativo. As colunas indicam o número e a proporção de janelas em que o valor observado de TP_{H_1} ficou acima, abaixo ou dentro do envelope empírico.

dentro do envelope empírico. As proporções dentro do envelope variaram de aproximadamente 92,1%, em VALE3, a 94,5%, em ITUB4 e ABEV3. Esse resultado indica que grande parte dos valores observados de persistência total em H_1 permanece compatível com a referência empírica gerada pelos embaralhamentos globais.

Apesar disso, observa-se a presença de janelas acima do envelope em todos os ativos. VALE3 apresentou a maior proporção de janelas acima do envelope, com 7,4%, seguida por PETR4, com 5,6%. Nos demais ativos, essa proporção variou entre 2,9% e 5,0%. Esses afastamentos pontuais sugerem que, em determinados períodos, a série original apresentou valores de persistência total superiores aos esperados sob a referência embaralhada.

Figura 5 – Proporção de janelas com TP_{H_1} acima do envelope empírico por ativo

A Figura 5 sintetiza visualmente as diferenças entre os ativos quanto à proporção de janelas acima do envelope. O gráfico reforça que os afastamentos em relação à referência embaralhada ocorreram de forma localizada e com intensidades distintas entre as séries, com maior incidência em VALE3 e PETR4 e menor incidência em LREN3.

Assim, o envelope empírico funciona como uma validação auxiliar, indicando períodos em que a persistência observada se diferencia da referência nula. No entanto, como a maior parte das janelas permanece dentro do envelope, os resultados devem ser interpretados como evidência localizada de afastamento, e não como separação sistemática entre as séries reais e os embaralhamentos.

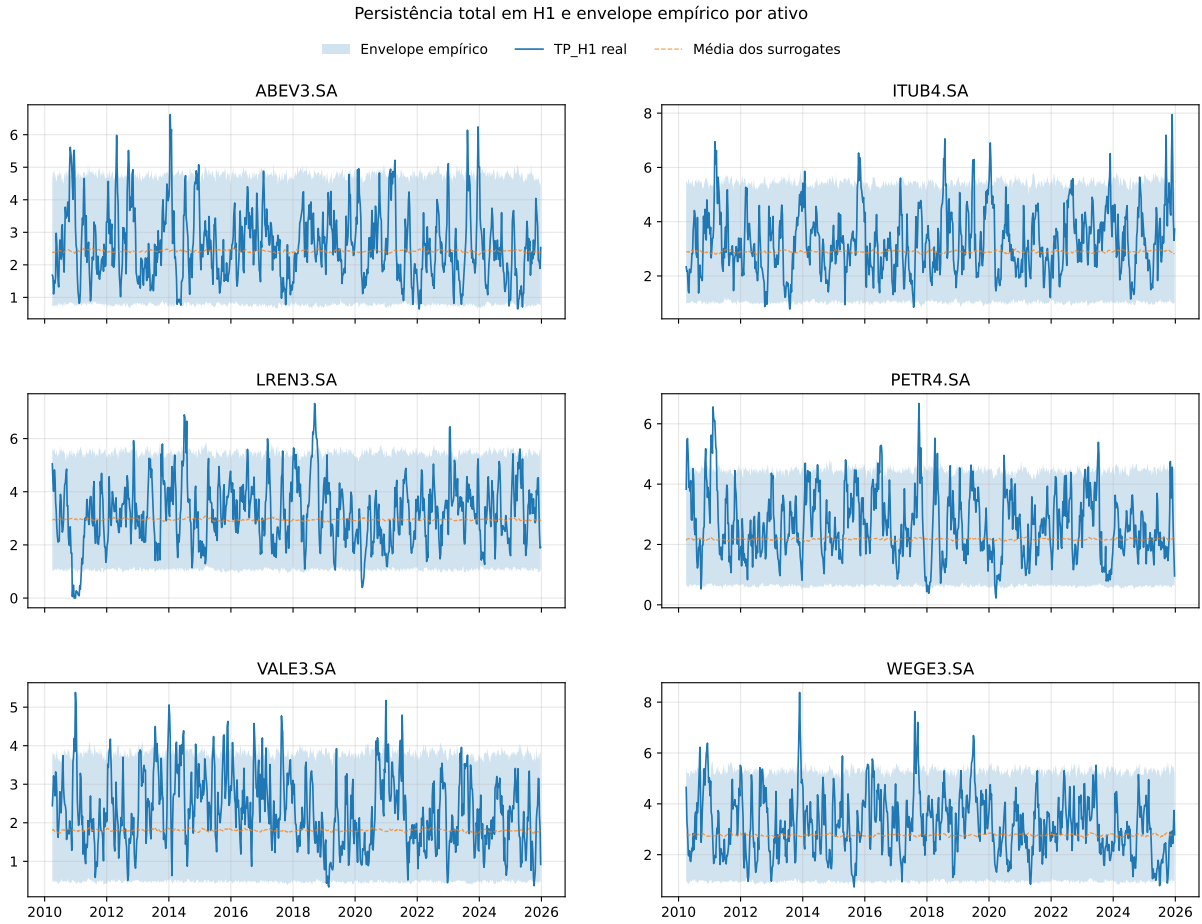


Figura 6 – Persistência total em H_1 real e envelope empírico por ativo

A Figura 6 complementa essa análise ao mostrar a evolução temporal do TP_{H_1} real em relação ao envelope empírico e à média dos surrogates. Essa visualização permite observar se os afastamentos registrados na tabela ocorrem de maneira concentrada em alguns períodos ou se aparecem de forma dispersa ao longo da série.

Visualmente, observa-se que a maior parte da trajetória do TP_{H_1} real permanece dentro do envelope empírico, em linha com as proporções apresentadas na Tabela 8. Ainda assim, há janelas pontuais em que a série real ultrapassa o limite superior do envelope, especialmente em ativos como VALE3 e PETR4. Esses episódios indicam períodos localizados nos quais a persistência total observada foi superior àquela obtida sob a referência embaralhada.

4.5 Correlação entre séries topológicas dos ativos

Esta seção avalia a associação entre as séries temporais de persistência total em H_1 dos diferentes ativos. O objetivo é verificar se as séries topológicas apresentam movimentos comuns ao longo do tempo ou se predominam dinâmicas específicas de cada ativo. Para isso, foram calculadas correlações de Spearman entre todos os pares de séries, considerando as mesmas 783 janelas temporais.

Tabela 9 – Pares com maiores correlações em módulo entre séries de TP_{H_1}

Par de ativos	Spearman	p -valor
ABEV3–PETR4	-0,111	0,002
ABEV3–WEGE3	0,100	0,005
PETR4–WEGE3	0,100	0,005
ITUB4–WEGE3	0,085	0,018
PETR4–VALE3	0,076	0,033

Nota: A tabela apresenta os pares com maiores correlações em módulo entre as séries de persistência total em H_1 . Todas as correlações foram calculadas com base nas mesmas 783 janelas temporais.

A Tabela 9 mostra que, mesmo entre os pares com maiores correlações em módulo, os coeficientes permanecem baixos. O maior valor absoluto foi observado entre ABEV3 e PETR4, com $\rho = -0,111$, seguido por associações positivas próximas de 0,10 envolvendo WEGE3. Embora alguns coeficientes sejam estatisticamente significativos, a magnitude reduzida das correlações indica associação monotônica fraca entre as séries de persistência total em H_1 . A significância estatística desses resultados deve ser interpretada com cautela: por exemplo, o par PETR4–VALE3 apresenta correlação de apenas $\rho = 0,076$, mas ainda assim possui p -valor de 0,033, significativo ao nível de 5%. Isso ocorre porque o número elevado de janelas aumenta a sensibilidade do teste, permitindo que associações de magnitude muito baixa sejam classificadas como estatisticamente significativas.

A Figura 7 apresenta a matriz completa de correlações de Spearman entre as séries de persistência total em H_1 . Visualmente, não se observa a formação de agrupamentos fortes entre os ativos. A maior parte dos coeficientes permanece próxima de zero, com valores positivos e negativos de baixa magnitude distribuídos pela matriz. Esse padrão indica que as séries topológicas não apresentaram uma dinâmica monotônica fortemente compartilhada, sugerindo que a evolução temporal da métrica pode refletir características específicas de cada ativo ou setor, sem se reduzir a um movimento comum a todos os papéis analisados.

Assim, a análise de correlação entre ativos reforça a heterogeneidade observada nas seções anteriores. A baixa magnitude dos coeficientes indica que as séries de persistência total em H_1 não apresentaram forte sincronização monotônica entre si, o que é compatível

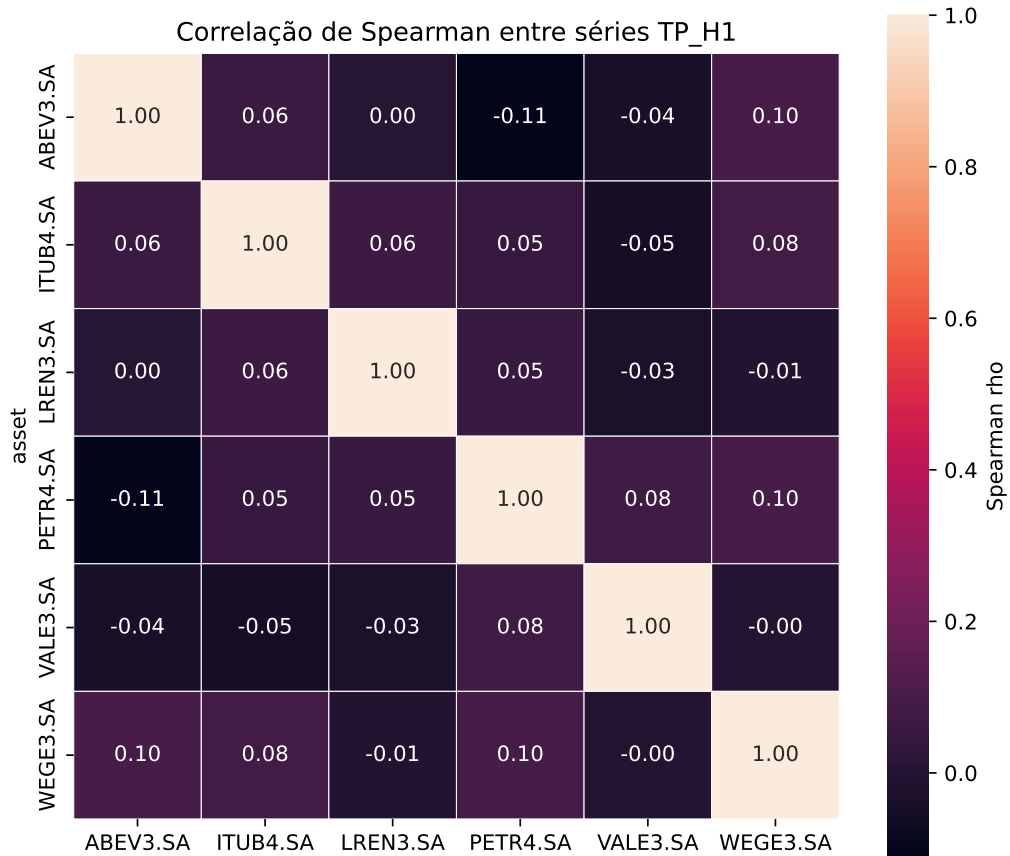


Figura 7 – Matriz de correlação de Spearman entre séries de persistência total em H_1

com a interpretação de que a métrica topológica captura aspectos próprios da dinâmica temporal de cada ativo.

4.6 Síntese da avaliação experimental

De forma geral, os resultados indicam que a persistência total em H_1 apresenta comportamento variável ao longo do tempo e diferenças relevantes entre os ativos analisados. As estatísticas descritivas mostraram variações de escala, dispersão e amplitude entre as séries, indicando que a métrica topológica não se comportou de maneira uniforme entre os papéis selecionados.

A comparação com a volatilidade móvel sugeriu uma relação exploratória e heterogênea. Para a maior parte dos ativos, as correlações de Spearman entre TP_{H_1} e volatilidade foram próximas de zero e estatisticamente não significativas. Em ITUB4 e WEGE3, observaram-se associações negativas significativas, embora de magnitude moderada ou baixa. Assim, os resultados não permitem reduzir a persistência total em H_1 a uma simples medida alternativa de volatilidade, mas indicam que ela pode oferecer uma leitura complementar da dinâmica temporal das séries financeiras.

A análise com envelopes empíricos por embaralhamento global forneceu uma

referência auxiliar para avaliar o papel da ordem temporal dos retornos. A maior parte das janelas permaneceu dentro do envelope empírico, indicando compatibilidade com a referência embaralhada em grande parte do período. Ainda assim, foram observados afastamentos pontuais acima do envelope em todos os ativos, especialmente em VALE3 e PETR4, sugerindo períodos localizados nos quais a persistência total observada superou os valores esperados sob a referência nula.

Por fim, as correlações de Spearman entre as séries topológicas dos ativos foram, em geral, próximas de zero. Mesmo os pares com maior correlação em módulo apresentaram coeficientes baixos, o que indica ausência de forte sincronização monotônica entre as séries de TP_{H_1} . Esse resultado sugere que, embora existam aproximações pontuais entre alguns ativos, a dinâmica topológica observada não se apresenta de forma homogênea no conjunto analisado.

Em síntese, a avaliação experimental indica que a persistência total em H_1 apresenta potencial como medida complementar para a análise de séries financeiras, sobretudo por permitir acompanhar variações temporais da organização topológica das séries. Esses resultados devem ser interpretados em caráter exploratório, servindo como base para a discussão final sobre o alcance, as limitações e as possibilidades de continuidade da abordagem proposta.

5 CONCLUSÕES

Este trabalho investigou o uso da persistência total em H_1 , obtida a partir de reconstruções por atraso temporal, como medida para analisar a organização geométrica de séries temporais financeiras. A pesquisa partiu da hipótese de que descritores topológicos poderiam oferecer informações complementares à volatilidade móvel, não por medir a magnitude das oscilações dos retornos, mas por capturar mudanças na estrutura geométrica das séries reconstruídas.

Para isso, foram analisados ativos da B3 pertencentes a diferentes setores, com o objetivo de observar tanto padrões comuns quanto comportamentos específicos de cada série. A metodologia articulou a construção de janelas móveis, a reconstrução em espaço de fase, o cálculo da persistência total em H_1 , a comparação com a volatilidade móvel e a avaliação por meio de séries embaralhadas.

De forma geral, os resultados indicaram que a persistência total em H_1 não se comporta como uma medida estática nem como simples reprodução da volatilidade. Ao longo da janela analisada, a métrica apresentou variações relevantes, diferenças entre ativos e comportamento distinto em relação aos surrogates. Esses elementos sugerem que a TDA pode contribuir para a análise exploratória de séries financeiras ao evidenciar padrões de organização e retração topológica que não são diretamente descritos por indicadores estatísticos tradicionais.

A análise não se restringe ao período da pandemia de COVID-19, nem tem como objetivo explicar esse evento por meio da TDA. O interesse central esteve no comportamento da persistência total em H_1 ao longo de toda a janela temporal analisada. Ainda assim, o choque de 2020 constitui um episódio particularmente informativo, por estar compreendido no período empírico considerado e por permitir observar como a métrica se comporta em um contexto de estresse sistêmico amplamente reconhecido.

5.1 Síntese e interpretação dos resultados

Um dos episódios mais informativos ocorreu em 2020. Nesse período, todos os ativos analisados apresentaram aumento expressivo da volatilidade móvel e redução da persistência total em H_1 . Esse resultado sugere que momentos de instabilidade extrema podem estar associados não ao aumento, mas à retração da organização geométrica capturada pela homologia persistente.

A principal evidência empírica deste trabalho é que a persistência total em H_1 não se comportou como simples reflexo da volatilidade móvel. Os resultados indicam que a métrica topológica captura uma dimensão distinta da dinâmica financeira: a organização

geométrica das séries reconstruídas em espaço de fase. Essa organização pode se enfraquecer em períodos de estresse sistêmico, mas também pode emergir de forma intensa em janelas específicas, nem sempre associadas aos maiores níveis de volatilidade.

Essa distinção aparece de forma clara quando se comparam os resultados do período de 2020 com as janelas de máxima persistência topológica. Durante o choque associado à pandemia de COVID-19, todos os ativos analisados apresentaram redução da persistência total em H_1 e aumento expressivo da volatilidade móvel. Esse comportamento sugere retração da estrutura topológica em um contexto de instabilidade generalizada. No entanto, os maiores valores de persistência total em H_1 ocorreram em outros momentos da série histórica, como em 2013 para WEGE3, 2014 para ABEV3, 2017 para PETR4, 2018 para LREN3 e 2025 para ITUB4.

Essa diferença é central para a interpretação do estudo. Enquanto 2020 evidencia a perda de organização topológica em um episódio de estresse sistêmico, as janelas de máxima persistência indicam períodos em que a série real apresentou estruturas geométricas mais fortes do que aquelas observadas nos dados embaralhados. Assim, a persistência total em H_1 não deve ser lida apenas como marcador de crise, mas como uma medida sensível à presença ou ausência de organização temporal nas séries financeiras.

A comparação com os envelopes empíricos reforça essa leitura. Em todos os ativos, a média real da persistência total em H_1 foi superior à média obtida nos surrogates, indicando que as séries originais preservam estruturas topológicas que não aparecem com a mesma intensidade após o embaralhamento temporal. Além disso, os máximos de persistência de todos os ativos ocorreram em janelas acima do envelope, sugerindo que esses episódios representam momentos de organização topológica particularmente elevada.

5.1.0.0.1 Volatilidade e persistência topológica.

A relação entre volatilidade e persistência total em H_1 mostrou-se heterogênea. Para a maioria dos ativos, as correlações de Spearman foram fracas e estatisticamente não significativas. Apenas ITUB4 e WEGE3 apresentaram correlação negativa estatisticamente significativa, respectivamente -0,3217 e -0,1588, ambas com $p < 0,001$. Esse resultado indica que, nesses dois casos, aumentos de volatilidade estiveram associados à redução da persistência topológica.

Esse comportamento reforça a interpretação de que a persistência em H_1 não mede simplesmente a intensidade das oscilações dos retornos. Em alguns casos, como ITUB4 e WEGE3, os maiores valores de persistência ocorreram em janelas de baixa volatilidade, sugerindo que a métrica está mais associada à organização geométrica da trajetória do que ao nível bruto de instabilidade. Dessa forma, a TDA acrescenta uma camada interpretativa distinta à análise das séries financeiras.

5.1.0.0.2 ITUB4 e WEGE3.

ITUB4 e WEGE3 constituem os casos mais consistentes do ponto de vista estatístico. Esses ativos apresentaram algumas das maiores médias de persistência total em H_1 e, simultaneamente, correlação negativa significativa com a volatilidade móvel. Isso sugere que, nessas séries, a organização topológica tende a ser mais forte em períodos de menor instabilidade e se retrai quando a volatilidade aumenta.

Esse resultado é importante porque contraria a expectativa intuitiva de que maior instabilidade financeira produziria, necessariamente, maior complexidade topológica. Nos casos de ITUB4 e WEGE3, a maior volatilidade aparece associada à redução da persistência em H_1 , indicando perda de estruturas cíclicas nas reconstruções em espaço de fase.

5.1.0.0.3 PETR4 e VALE3.

PETR4 e VALE3 apresentaram uma dinâmica distinta. Embora não tenham exibido correlação significativa entre persistência e volatilidade no conjunto completo de janelas, foram os ativos com maiores retrações relativas da persistência total em H_1 durante o período crítico de 2020. Em PETR4, a média caiu de 2,7492 antes de 2020 para 1,4677 durante o período; em VALE3, de 2,4115 para 1,1745.

Essa diferença sugere que, em ativos fortemente expostos a commodities e choques externos, a relação entre volatilidade e estrutura topológica pode se manifestar de forma mais localizada, concentrada em episódios específicos de estresse, e não como uma correlação estável ao longo de toda a série.

5.1.0.0.4 ABEV3 e LREN3.

ABEV3 e LREN3 também apresentaram redução da persistência total em H_1 em 2020, mas suas trajetórias mostram diferenças relevantes. ABEV3 teve queda menos intensa, compatível com seu perfil mais defensivo, enquanto LREN3 apresentou retração mais acentuada, coerente com sua maior exposição ao varejo e ao consumo discricionário.

Além disso, ambas apresentaram máximos de persistência fora do período de maior estresse sistêmico, indicando que a organização topológica dessas séries não se reduz aos momentos de crise. Esse resultado reforça a ideia de que a métrica topológica é sensível às particularidades econômicas e temporais de cada ativo.

5.1.0.0.5 Síntese comparativa.

A leitura conjunta dos resultados sugere que a persistência total em H_1 deve ser interpretada em dois sentidos complementares. Por um lado, sua retração em 2020 indica perda de organização geométrica em um período de instabilidade sistêmica. Por outro, suas

elevações em janelas específicas indicam momentos de forte estrutura temporal, muitas vezes não associados aos maiores níveis de volatilidade.

Assim, a contribuição central da TDA neste trabalho não está em identificar apenas crises ou replicar a volatilidade, mas em oferecer uma medida da organização geométrica das séries financeiras. A persistência total em H_1 permite observar quando a trajetória dos retornos apresenta estruturas cíclicas mais persistentes e quando essas estruturas se enfraquecem. Essa informação complementa a volatilidade móvel e amplia a leitura sobre a dinâmica dos ativos analisados.

5.2 Limitações do estudo

Apesar dos resultados obtidos, algumas limitações devem ser consideradas. A primeira delas está relacionada à sensibilidade da metodologia aos parâmetros de reconstrução, especialmente o atraso temporal, a dimensão de imersão, o tamanho das janelas móveis e o passo entre janelas. Embora esses parâmetros tenham sido definidos de forma sistemática, diferentes escolhas poderiam produzir variações nos resultados, especialmente em séries financeiras com comportamento ruidoso e não estacionário.

Outra limitação refere-se ao tamanho e à composição da amostra. A análise foi realizada sobre um conjunto restrito de ativos da B3, selecionados de modo a representar setores distintos do mercado brasileiro. Esse recorte permitiu uma comparação inicial, mas não é suficiente para generalizar os resultados para o mercado financeiro como um todo. Estudos com amostras mais amplas, incluindo maior número de ativos, diferentes frequências de dados e outros mercados, seriam necessários para avaliar a robustez dos padrões observados.

Também deve ser destacada a natureza exploratória da análise. A persistência total em H_1 foi utilizada como medida sintética da estrutura topológica das séries reconstruídas, mas essa escolha reduz a informação contida nos diagramas de persistência a um único indicador. Embora essa simplificação facilite a comparação temporal, ela pode deixar de capturar outros aspectos relevantes da topologia dos dados.

5.3 Trabalhos futuros

Como continuidade deste estudo, uma primeira possibilidade seria ampliar a base empírica, incluindo um número maior de ativos e diferentes períodos de análise. Essa ampliação permitiria avaliar se os padrões observados se mantêm em outros setores, em diferentes condições de mercado e em janelas temporais mais longas.

Outra direção possível seria aprofundar a comparação entre medidas topológicas e indicadores financeiros tradicionais. Além da volatilidade móvel, poderiam ser consideradas medidas como volume negociado, drawdown, correlação entre ativos, indicadores de liquidez

e medidas de risco. Essa comparação permitiria investigar com mais precisão em quais situações a persistência topológica acrescenta informação relevante à análise financeira.

Também seria relevante explorar outros descritores derivados da homologia persistente. Em vez de utilizar apenas a persistência total em H_1 , trabalhos futuros poderiam considerar paisagens de persistência, imagens de persistência, entropia persistente ou métricas de distância entre diagramas. Essas abordagens poderiam preservar mais informação topológica e permitir análises estatísticas ou modelos preditivos mais sofisticados.

Por fim, a metodologia poderia ser incorporada a modelos de detecção de regimes ou de classificação de períodos de instabilidade financeira. Nesse caso, as medidas topológicas poderiam ser utilizadas como variáveis explicativas em conjunto com indicadores tradicionais, permitindo avaliar empiricamente se a Análise Topológica de Dados contribui para melhorar tarefas de previsão, classificação ou monitoramento de risco.

Em síntese, os resultados deste trabalho indicam que a Análise Topológica de Dados oferece uma abordagem promissora para a investigação de séries financeiras, especialmente por permitir observar a evolução da estrutura geométrica dos dados ao longo do tempo. A persistência total em H_1 mostrou-se uma medida capaz de revelar variações temporais e diferenças entre ativos, ainda que sua interpretação dependa do contexto, dos parâmetros utilizados e da comparação com outros indicadores.

Assim, a principal contribuição do estudo não está em propor uma substituição das medidas financeiras tradicionais, mas em mostrar que descritores topológicos podem enriquecer a análise exploratória de séries temporais financeiras. O trabalho, portanto, abre caminho para investigações futuras que combinem métodos estatísticos, financeiros e topológicos na análise de mercados complexos.

REFERÊNCIAS

- BOLLERSLEV, T. Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity. **Journal of Econometrics**, v. 31, n. 3, p. 307–327, 1986.
- CARLSSON, G. Topology and data. **Bulletin of the American Mathematical Society**, v. 46, n. 2, p. 255–308, 2009.
- COHEN-STEINER, D.; EDELSBRUNNER, H.; HARER, J. Stability of persistence diagrams. **Discrete & Computational Geometry**, v. 37, n. 1, p. 103–120, 2007.
- CONT, R. Empirical properties of asset returns: Stylized facts and statistical issues. **Quantitative Finance**, v. 1, n. 2, p. 223–236, 2001.
- EDELSBRUNNER, H.; HARER, J. **Computational Topology: An Introduction**. Providence, RI: American Mathematical Society, 2010.
- ENGLE, R. F. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of united kingdom inflation. **Econometrica**, v. 50, n. 4, p. 987–1007, 1982.
- FRASER, A. M.; SWINNEY, H. L. Independent coordinates for strange attractors from mutual information. **Physical Review A**, v. 33, n. 2, p. 1134–1140, 1986.
- GHRIST, R. **Elementary Applied Topology**. [*S.l.: s.n.*]: Createspace Independent Publishing Platform, 2014.
- GIDEA, M.; KATZ, Y. Topological data analysis of financial time series: Landscapes of crashes. **Physica A: Statistical Mechanics and its Applications**, v. 491, p. 820–834, 2018.
- HAMILTON, J. D. A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. **Econometrica**, v. 57, n. 2, p. 357–384, 1989.
- KANTZ, H.; SCHREIBER, T. **Nonlinear Time Series Analysis**. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- KENNEL, M. B.; BROWN, R.; ABARBANEL, H. D. I. Determining embedding dimension for phase-space reconstruction using a geometrical construction. **Physical Review A**, v. 45, n. 6, p. 3403–3411, 1992.
- PEREA, J. A.; HARER, J. Sliding windows and persistence: An application of topological data analysis to time series. **Foundations of Computational Mathematics**, v. 15, n. 3, p. 799–838, 2015.
- STROGATZ, S. H. **Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering**. 2. ed. Boulder: Westview Press, 2015.
- TAKENS, F. Detecting strange attractors in turbulence. Springer, Berlin, v. 898, p. 366–381, 1981.

THEILER, J. *et al.* Testing for nonlinearity in time series: The method of surrogate data. **Physica D: Nonlinear Phenomena**, v. 58, n. 1–4, p. 77–94, 1992.

ZOMORODIAN, A.; CARLSSON, G. Computing persistent homology. **Discrete & Computational Geometry**, v. 33, n. 2, p. 249–274, 2005.